Repo implicite Totem

Contrôler le repo du front office et détecter les courbes aberrantes

Note méthodologique • Contrôle indépendant des prix, dérivés actions
Octobre 2026 • Document de travail

En bref

Le problème. Le contrôle indépendant des prix déduit de Totem une courbe de repo implicite : les forwards viennent des prix de consensus des calls et des puts, les dividendes d'un service Totem distinct. Les deux services n'ont pas les mêmes contributeurs, et leur nombre varie avec la maturité ; dans notre exemple, 16 contributeurs options et 12 contributeurs dividendes à court terme, 6 et 4 à cinq ans. La courbe de repo implicite hérite du bruit des deux panels : elle paraît parfois irrégulière, ou saute d'une maturité à l'autre sans raison de marché. C'est pourtant elle qui sert, par l'intermédiaire des sensibilités, à contrôler les positions repo du front office (FO).

Les trois objectifs de la note.

O1 *Comprendre* : d'où viennent ces formes, et lesquelles ne sont que du bruit normal ?

O2 *Contrôler* : « j'ai le contrôle forward, j'ai le contrôle dividendes : combien vaut le contrôle repo ? » Peut-on contrôler la position repo sans dépendre des contributeurs dividendes ?

O3 *Détecter* : comment signaler automatiquement une courbe Totem aberrante, en nommer la cause, et ne pas la confondre avec une erreur de marquage du FO ?

Les réponses.

R1 Le repo implicite est égal au repo moyen du panel options, plus un *écart de panel* : la différence entre deux moyennes de dividendes calculées sur des contributeurs différents. Pour une action européenne, cet écart vaut couramment 4,4 pb à un an et 21 pb à cinq ans (section 3). Aucune méthode qui ne voit que les données Totem ne peut le retirer ; on peut en revanche en calculer la taille et reconnaître, à leur forme, les mécanismes qui produisent les vraies anomalies.

R2 Ligne repo = ligne forward − ligne dividendes + ligne non-forward. Pour un portefeuille dont la valeur ne dépend que des forwards (options européennes, forwards, futures), la ligne non-forward est nulle : le contrôle total ne dépend pas des contributeurs dividendes, et il en est exactement indépendant en réévaluation complète (section 4). Un vecteur d'exposition calculé à partir des seules sensibilités FO indique où la répartition entre repo et dividendes compte.

R3 Le détecteur structurel juge l'écart Totem–FO « en portage », avec une bande de bruit calculée à partir des dispersions et des nombres de contributeurs publiés par Totem, et teste une forme type par mécanisme (section 5). Son taux de fausses alertes est fixé (2 % des sous-jacents sains) ; chaque alerte est expliquée en unités naturelles et accompagnée d'une courbe réparée. Sur un banc d'essai synthétique de 5400 sous-jacents (section 6), il détecte en moyenne autant que la meilleure alternative testée, B-spline et mélange gaussien (73 % contre 73 %), trouve bien mieux les forwards aberrants (97 % contre 78 %) et ne prend pas une erreur de marquage FO pour une courbe Totem aberrante (3 % d'alertes contre 75 %).

Comment lire cette note

Chaque section commence par son objectif et se termine par un encadré « À retenir ». Un même sous-jacent synthétique, l'*exemple fil rouge*, sert d'illustration du début à la fin (encadrés verts) : une action européenne observée d'abord dans un marché sain, puis sous huit anomalies différentes. Les démonstrations courtes suivent les énoncés ; les plus longues sont regroupées en annexe A.

Question	Section	Ce que l'on y trouve
Que cherche-t-on, et pourquoi est-ce difficile ?	1	La chaîne de contrôle, l'effet loupe en $1/T$, l'exemple fil rouge
Quelles notations ?	2	Forward, écart de portage, données Totem, passage au repo implicite
O1 D'où viennent les courbes aberrantes ?	3	L'écart de panel et sa taille, les sorties de contributeurs, six mécanismes et leurs signatures, ce que les données ne peuvent pas dire
O2 Comment contrôler le repo ?	4	L'identité de contrôle, trois portefeuilles, la matérialité de la répartition repo/dividendes
O3 Comment détecter ?	5	Le modèle de bruit, les formes types, le test, la calibration, le diagnostic de l'exemple fil rouge
Est-ce que ça marche ? Et les B-splines, les mélanges, les réseaux de neurones ?	6	Le banc d'essai et la comparaison avec les idées de départ
Que faire en pratique ?	7	Recommandations, données nécessaires, procédure mensuelle

Table des matières

1 Le problème et l'objectif **4**
1.1 La chaîne de contrôle . . . 4
1.2 Pourquoi la courbe paraît aberrante . . . 4
1.3 L'exemple fil rouge . . . 5
1.4 Ce que la note doit livrer . . . 6

2 Cadre et notations **6**
2.1 Conventions . . . 6
2.2 Forward et dividendes discrets . . . 6
2.3 L'écart de portage . . . 7
2.4 Les données Totem . . . 8
2.5 Du consensus au repo implicite . . . 8

3 D'où viennent les courbes aberrantes ? **9**
3.1 L'écart de panel . . . 9
3.2 Les sorties de contributeurs . . . 10
3.3 Six mécanismes, six signatures . . . 11
3.4 Ce que les données ne peuvent pas dire . . . 13

4 Contrôler le repo à partir des contrôles forward et dividendes **15**
4.1 Lignes de contrôle . . . 15

4.2 La jacobienne du repo implicite . . . 15
4.3 L'identité de contrôle . . . 15
4.4 Exemples . . . 16
4.5 Ce que la répartition coûte à un portefeuille . . . 17
4.6 Quand la répartition compte . . . 18

5 Détecter les courbes aberrantes 18
5.1 Le principe en cinq étapes . . . 18
5.2 Le modèle de bruit . . . 19
5.3 Le modèle nul : ce qui n'est pas une anomalie . . . 20
5.4 Formes types et test . . . 20
5.5 Explication, courbe réparée et erreur de marquage FO . . . 22
5.6 Un exemple à la main . . . 22
5.7 Retour à l'exemple fil rouge . . . 23

6 Banc d'essai et comparaison avec les autres approches 24
6.1 Conception . . . 24
6.2 Résultats . . . 26
6.3 Ce que deviennent les idées de départ . . . 28
6.4 Limites . . . 29

7 Recommandations et mise en œuvre 30
7.1 Ce que nous recommandons . . . 30
7.2 Données nécessaires . . . 30
7.3 Procédure mensuelle . . . 31
7.4 Gouvernance et prochaines étapes . . . 31

Conclusion 31

A Démonstrations et compléments 32
A.1 Le bootstrap . . . 32
A.2 La parité call–put . . . 33
A.3 La covariance du bruit . . . 33
A.4 La loi de Student du test d'erreur de marquage FO . . . 33
A.5 Le terme du second ordre de l'identité de contrôle . . . 33
A.6 Le rapport signal sur bruit dans un plan apparié . . . 34

B Algorithmes 34

C Banc d'essai : spécification et résultats complémentaires 35
C.1 Spécification du marché synthétique . . . 35
C.2 Résultats complémentaires . . . 36

D Notations 37

E Reproductibilité 38

1 Le problème et l'objectif

> **Objectif de la section.** Décrire la chaîne qui va des contributions Totem aux lignes de contrôle, montrer pourquoi une courbe de repo implicite paraît souvent aberrante sans l'être, et préciser ce que la note doit livrer.

1.1 La chaîne de contrôle

Pour chaque sous-jacent et chaque date de contrôle, le contrôleur dispose de trois sources (figure 1).

- **Totem options** : pour chaque maturité T_k, des prix de consensus de calls et de puts sur une grille de strikes, le nombre de contributeurs n_k^{opt} et la dispersion de leurs cotations.
- **Totem dividendes** : pour chaque période p (en général une année civile), le niveau de consensus ℓ_p^{tot}, c'est-à-dire la somme des dividendes détachés dans la période, le nombre de contributeurs n_p^{div} et leur dispersion.
- **Le front office** : le spot, la courbe des taux, la courbe de repo q^{fo}, la prévision de dividendes (dates de détachement et montants) et les sensibilités de chaque portefeuille au repo et aux dividendes.

La parité call–put donne les forwards Totem F_k^{tot}. Les niveaux de dividendes sont répartis sur les dates de détachement du FO. Un bootstrap donne ensuite la courbe de repo q^{tot} qui, avec ces dividendes, reproduit exactement les forwards Totem. Cette courbe sert à deux choses : calculer les lignes de contrôle, c'est-à-dire les écarts Totem moins FO multipliés par les sensibilités (section 4), et contrôler la qualité de la courbe elle-même (section 5).

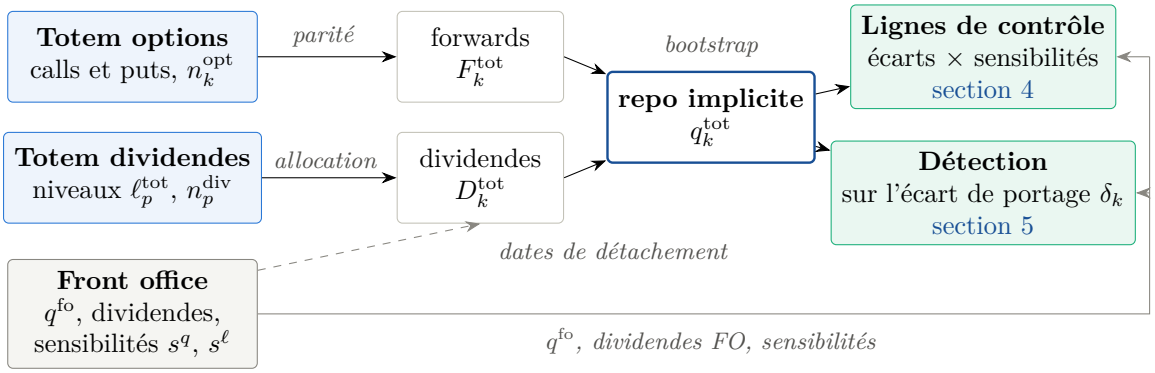


Figure 1 – La chaîne de contrôle. Les deux services Totem ont des contributeurs différents, et leur nombre varie avec la maturité ; la courbe de repo implicite q^{tot} hérite du bruit des deux.

1.2 Pourquoi la courbe paraît aberrante

Deux raisons, qui n'ont rien à voir avec une erreur, suffisent à donner à une courbe saine un aspect irrégulier.

Deux panels, deux moyennes. Le forward Totem est la moyenne des forwards du panel options, et le forward de chaque contributeur contient sa propre vue des dividendes. Le contrôleur lui retire les dividendes d'un autre panel, celui du service dividendes. Si les deux panels n'ont pas la même vue moyenne des dividendes, la différence se retrouve dans le repo implicite. Ce n'est pas une erreur de Totem : c'est la conséquence mécanique de deux moyennes prises sur des contributeurs différents. Sa taille dépend des nombres de contributeurs, qui

baissent avec la maturité, et de la dispersion des vues sur les dividendes, qui augmente avec elle (section 3.1).

L'effet loupe en $1/T$. Le repo est un taux : une erreur ε sur le logarithme du forward devient une erreur ε/T sur le repo. Une erreur de 0,1 % sur le forward vaut 120 pb de repo à un mois et 2 pb à cinq ans. Le court terme paraît donc toujours bruité, tandis qu'une erreur importante sur le long terme passe inaperçue.

Une courbe d'aspect irrégulier n'est donc pas forcément mauvaise, et une courbe d'aspect lisse n'est pas forcément bonne. Toute la suite travaille sur l'*écart de portage* $\delta_k = (q_k^{\text{tot}} - q_k^{\text{fo}})\,T_k$, où les erreurs s'additionnent sans être amplifiées, et le compare à une bande de bruit calculée à partir des statistiques que Totem publie.

1.3 L'exemple fil rouge

Exemple fil rouge

Une action européenne synthétique (section 6) : spot $S_0 = 100$, un dividende annuel d'environ 4,2 détaché début mai (le premier le 4 mai 2027), un repo FO qui passe de 10 pb à court terme à 5 pb à cinq ans. Totem compte 16 contributeurs options sur les maturités courtes et 6 à cinq ans ; le service dividendes en compte 12 sur 2027 et 4 sur 2031. Les onze maturités Totem vont d'un mois à cinq ans. La figure 2 montre le marché sain ; le même sous-jacent est repris, avec le même bruit de contributeurs, sous huit anomalies en section 3.3 (figure 4) et passé au détecteur en section 5.7.

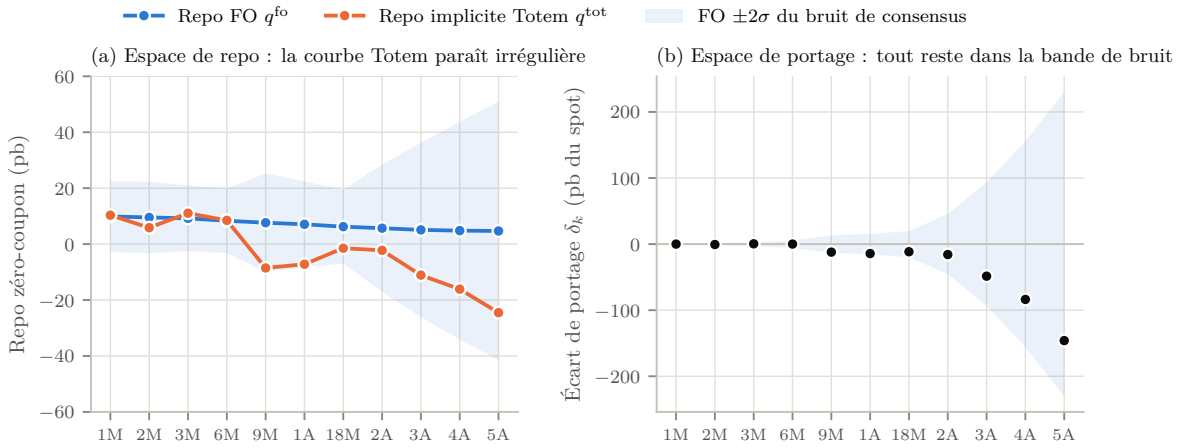


Figure 2 – Exemple fil rouge, marché sain. (a) Repo FO et repo implicite Totem, avec la bande de ±2 écarts-types du bruit de consensus autour du repo FO. (b) Le même écart vu en portage : chaque point est $\delta_k = (q_k^{\text{tot}} - q_k^{\text{fo}})\,T_k$, en points de base du spot.

Dans l'espace de repo, la courbe Totem paraît mal formée : elle perd 17 pb entre six et neuf mois et finit 29 pb sous le FO à cinq ans. Dans l'espace de portage, tous les points restent dans la bande. Le décrochage à neuf mois correspond à un écart de 0,12 sur le dividende de mai 2027 entre la vue du panel options et celle du panel dividendes, soit 3 % du dividende et 1,8 écart-type ; à cinq ans, l'écart de portage vaut −146 pb du spot pour un écart-type de 115 pb. Le détecteur de la section 5 ne signale rien. Cette courbe est saine : c'est l'aspect normal d'un repo implicite tiré de deux panels différents.

1.4 Ce que la note doit livrer

Les trois objectifs de la première page se traduisent en quatre livrables.

1. **Un diagnostic** (O1, section 3) : une décomposition du repo implicite qui sépare le bruit attendu, dont on sait calculer la taille, des mécanismes qui produisent de vraies anomalies, chacun avec une forme reconnaissable.
2. **Une règle de contrôle** (O2, section 4) : une décomposition des lignes de contrôle qui ne dépend pas des contributeurs dividendes là où c'est possible, et une mesure, calculée à partir des sensibilités, de ce qu'elle laisse dépendre d'eux.
3. **Un détecteur** (O3, section 5) dont le taux de fausses alertes est connu, qui nomme le mécanisme en cause, en donne l'amplitude en unités naturelles (spot décalé de tant, dividende de mai 2027 trop bas de tant), répare la courbe et distingue une anomalie Totem d'une erreur de marquage FO.
4. **Une comparaison** (section 6) avec les idées de départ : coefficients B-spline par région et catégorie regroupés par mélange gaussien, petits réseaux de neurones spécialisés par type d'anomalie.

À retenir

- La courbe de repo implicite est un résidu : forwards d'un panel moins dividendes d'un autre panel. Elle hérite du bruit des deux.
- L'œil trompe : le repo amplifie en $1/T$ les erreurs du court terme et écrase celles du long terme. On juge la courbe sur l'écart de portage δ_k, avec une bande de bruit.
- Dans l'exemple fil rouge, une courbe qui perd 17 pb en trois mois et finit 29 pb sous le FO est parfaitement saine.

2 Cadre et notations

Objectif de la section. Fixer les notations et établir les trois outils dont la suite a besoin : la formule du forward, l'écart de portage, et le passage des données Totem au repo implicite.

2.1 Conventions

Le temps est mesuré en années à partir de la date de valorisation, et les taux sont des taux zéro-coupon en composition continue. Les scalaires et les vecteurs sont notés en minuscules, les matrices en majuscules ; ${}^tA$ désigne la transposée de A, $\mathcal{M}_{N,m}(\mathbb{R})$ l'espace des matrices à N lignes et m colonnes, $\langle x, y\rangle = {}^t x\, y$ le produit scalaire de $\mathbb{R}^N$ et $\|x\|$ la norme associée. L'exposant tot désigne une grandeur issue de Totem et l'exposant fo une grandeur du front office. Le point de base (pb) vaut 10^{-4} ; un écart de portage s'exprime en points de base du spot. Les notations sont récapitulées en annexe D.

2.2 Forward et dividendes discrets

On note S_0 le spot, $r(T)$ le taux zéro-coupon de maturité T, et $q(T)$ le taux zéro-coupon de *repo*, c'est-à-dire le coût d'emprunt du titre : détenir l'action financée par un repo rapporte $r - q$ par unité de temps. Les dividendes sont discrets : un montant d_i est détaché à la date t_i. On note $\tilde{d}_i = d_i\, e^{-(r(t_i)-q(t_i))\,t_i}$ le dividende actualisé au taux de portage.

Définition 2.1 (Forward)**.** Le forward de maturité T vaut

$$F(T) = \big(S_0 - D(T)\big)\, e^{(r(T)-q(T))\,T}, \qquad D(T) = \sum_{t_i \leqslant T} \tilde{d}_i. \tag{1}$$

$D(T)$ est la somme des dividendes détachés avant T, actualisés au taux de portage.

C'est l'argument de réplication habituel : on achète l'action en la finançant au taux $r - q$ et on reporte les dividendes perçus. Le repo intervient aussi, faiblement, dans D par l'actualisation des dividendes ; le bootstrap de la section 2.5 traite ce couplage exactement.

Lemme 2.2 (Logarithme du forward)**.** $\ln F(T) = \big(r(T) - q(T)\big)\, T + \ln\big(S_0 - D(T)\big)$. *Par conséquent, des perturbations du forward, des dividendes et du repo vérifient, au premier ordre,*

$$\delta\big(q(T)\,T\big) = \delta\big(r(T)\,T\big) - \delta \ln F(T) - \frac{\delta D(T)}{S_0 - D(T)}. \tag{2}$$

Démonstration. On prend le logarithme de (1), puis on différentie, avec $\delta \ln(S_0 - D) = -\delta D/(S_0 - D) + O(\delta D^2)$. □

2.3 L'écart de portage

Les maturités Totem, ou *piliers*, sont $T_1 < \cdots < T_N$ (ici $N = 11$, d'un mois à cinq ans). Pour toute grandeur x, on note $x_k = x(T_k)$.

Définition 2.3 (Écart de portage)**.** L'*écart de portage* au pilier T_k est

$$\delta_k = \big(q_k^{\text{tot}} - q_k^{\text{fo}}\big)\, T_k, \qquad k \in [\![1, N]\!], \tag{3}$$

où q^{tot} est le repo implicite Totem (définition 2.11) et q^{fo} le repo du FO. On note $\delta = (\delta_1, \ldots, \delta_N) \in \mathbb{R}^N$.

Proposition 2.4 (Le repo, différence du forward et des dividendes)**.** *Le contrôleur utilise la même courbe des taux des deux côtés. Alors, au couplage près par l'actualisation des dividendes,*

$$\delta_k = -\ln \frac{F_k^{\text{tot}}}{F_k^{\text{fo}}} + \ln \frac{S_0 - D_k^{\text{tot}}}{S_0 - D_k^{\text{fo}}} \;\approx\; -\frac{F_k^{\text{tot}} - F_k^{\text{fo}}}{F_k} - \frac{D_k^{\text{tot}} - D_k^{\text{fo}}}{S_0 - D_k}. \tag{4}$$

Démonstration. Par construction, le repo implicite Totem reproduit le forward Totem avec les dividendes Totem, et le repo FO le forward FO avec les dividendes FO. On applique le lemme 2.2 des deux côtés et on soustrait : les termes de taux s'éliminent. L'approximation vient de $\ln(1 + x) = x + O(x^2)$. □

L'écart de repo, exprimé en portage, est donc l'écart relatif de forward moins l'écart relatif de dividendes. C'est déjà, sous une forme élémentaire, l'intuition du contrôleur : contrôle repo = contrôle forward − contrôle dividendes. La section 4 en fait une identité sur les lignes de contrôle.

À retenir

Pourquoi travailler en portage plutôt qu'en repo : dans δ, les effets des différents mécanismes *s'additionnent*, et rien n'est amplifié. Une erreur constante ε sur $\ln F$ est une constante en portage et une hyperbole ε/T en repo. Tous les tests de cette note portent donc sur δ.

2.4 Les données Totem

Hypothèse 2.5 (Contributeurs cohérents)**.** Le contributeur j a une vue $q_j(\cdot)$ du repo et une vue $D_j(\cdot)$ des dividendes, et cote des prix d'options cohérents avec le forward $F_j(T) = (S_0 - D_j(T))\, e^{(r(T)-q_j(T))T}$, le spot et la courbe des taux étant communs.

Hypothèse 2.6 (Panels)**.** Au pilier T_k, le panel options $\mathcal{P}_k^{\text{opt}}$ compte n_k^{opt} contributeurs ; pour la période p, le panel dividendes $\mathcal{P}_p^{\text{div}}$ en compte n_p^{div}. Les panels sont emboîtés en maturité : un contributeur qui cote une maturité longue cote aussi les plus courtes. Les erreurs de vue sont indépendantes d'un contributeur à l'autre. Les deux services ont n^{com} contributeurs en commun ($n^{\text{com}} = 0$ pour des panels disjoints).

Hypothèse 2.7 (Consensus)**.** Le consensus est la moyenne arithmétique sur le panel (après un éventuel filtre des cotations aberrantes). Totem publie, par maturité et par période, le consensus, la dispersion entre contributeurs et leur nombre.

2.5 Du consensus au repo implicite

Le passage se fait en trois étapes.

Forwards par la parité call–put.

Lemme 2.8 (Parité et forward de consensus)**.** *Si chaque contributeur cote des calls et des puts européens avec un même facteur d'actualisation $B(0,T)$, alors $C_j(K) - P_j(K) = B(0,T)\,(F_j - K)$ pour tout strike K. Si le consensus moyenne les mêmes contributeurs à chaque strike, $\bar{C}(K) - \bar{P}(K) = B(0,T)\,(\bar{F} - K)$, où $\bar{F}$ est la moyenne des forwards des contributeurs. Le strike où $\bar{C} = \bar{P}$ est donc $\bar{F}$, et il ne dépend pas de $B(0,T)$.*

Démonstration. La première égalité est la parité call–put ; la deuxième s'obtient en moyennant la première, qui est affine ; la troisième en annulant la deuxième. □

En pratique, on ajuste par moindres carrés pondérés la droite $K \mapsto \bar{C}(K) - \bar{P}(K)$; sa racine est le forward Totem F_k^{tot} et sa pente donne un facteur d'actualisation implicite, qui sert de diagnostic. Deux situations mettent le lemme en défaut : un filtre des cotations aberrantes appliqué séparément par strike et par type d'option (les contributeurs moyennés ne sont alors plus les mêmes) et l'exercice américain. Un exemple chiffré et le cas de facteurs d'actualisation différents d'un contributeur à l'autre figurent en annexe A.2.

Allocation des dividendes. Les niveaux Totem ℓ_p sont des sommes de dividendes détachés dans la période $I_p =]e_{p-1}, e_p]$, $p \in [\![1, m]\!]$ (ici $m = 6$: la fin de 2026, puis 2027 à 2031). Le contrôleur les répartit sur les dates de détachement de la prévision FO : un profil attribue un poids $\pi_i \geqslant 0$ à chaque date, avec $\sum_{t_i \in I_p} \pi_i = 1$, et le dividende alloué vaut $d_i = \ell_p\, \pi_i$.

Lemme 2.9 (Allocation)**.** *À repo fixé,*

$$D_k = \sum_{p=1}^{m} a_{kp}\, \ell_p, \qquad a_{kp} = \sum_{t_i \in I_p,\ t_i \leqslant T_k} \pi_i\, e^{-(r(t_i)-q(t_i))\, t_i}.$$

On note $A = (a_{kp}) \in \mathcal{M}_{N,m}(\mathbb{R})$ la matrice d'allocation.

Démonstration. On remplace d_i par $\ell_p \pi_i$ dans (1) et on regroupe les termes par période. □

Le coefficient a_{kp} est la part, actualisée, de la période p détachée avant T_k. Il est nul si la période commence après T_k, et égal au facteur d'actualisation de la période (proche de 1) si elle est entièrement détachée avant T_k ; entre les deux, pour une période qui chevauche un pilier, il dépend du profil : c'est précisément là que le profil compte.

Bootstrap. On cherche une courbe de repo à repo forward constant entre deux piliers, c'est-à-dire telle que $t \mapsto q(t)\,t$ soit affine sur chaque $[T_{k-1}, T_k]$, qui reproduise les forwards. On la construit pilier par pilier : connaissant $q_1, \dots, q_{k-1}$, l'inconnue est $x = q_k T_k$, et le forward du modèle en T_k est une fonction $\mathcal{F}_k(x)$, explicitée en annexe A.1.

Proposition 2.10 (Le bootstrap est bien posé)**.** *On suppose $S_0 - D_{k-1} > 0$. La fonction $\mathcal{F}_k$ vérifie $\mathcal{F}_k' \leqslant -\mathcal{F}_k$; elle est donc strictement décroissante là où elle est positive. Pour tout $F_k > 0$, l'équation $\mathcal{F}_k(x) = F_k$ a une unique solution, et la méthode de Newton appliquée à $x \mapsto \ln \mathcal{F}_k(x) - \ln F_k$, sécurisée par dichotomie, converge vers elle.*

La démonstration, un exemple à la main et l'algorithme sont en annexe A.1.

Définition 2.11 (Repo implicite Totem)**.** Le *repo implicite Totem* q^{tot} est la solution du bootstrap pour les forwards F_k^{tot} et les niveaux de dividendes Totem ℓ_p^{tot} alloués sur le profil FO. On note aussi $\hat{q}$ la solution pour les forwards Totem et les dividendes *FO* : elle ne dépend de Totem qu'à travers ses forwards.

À retenir

- $\delta_k = (q_k^{\text{tot}} - q_k^{\text{fo}})\,T_k$: l'écart de repo exprimé en portage, en points de base du spot.
- $\delta_k \approx -$ (écart relatif de forward) $-$ (écart relatif de dividendes) : le repo implicite est un résidu.
- Le passage de Totem au repo implicite (parité, allocation, bootstrap) est exact et bien posé ; les difficultés viennent des données, pas de l'algorithme.

3 D'où viennent les courbes aberrantes ?

Objectif de la section. (O1) Décomposer le repo implicite, calculer la taille du bruit normal, et donner la forme que laisse dans l'écart de portage chacun des mécanismes qui produisent de vraies anomalies.

3.1 L'écart de panel

On se place sous les hypothèses 2.5 à 2.7 et à une maturité T fixée. Les vues des contributeurs sont des perturbations d'un centre commun, $q_j = q + u_j$ et $D_j = D + v_j$, où u_j et v_j sont d'ordre ϵ. On note $\bar{q}^{\text{opt}}$ et $\bar{D}^{\text{opt}}$ les moyennes des q_j et des D_j sur le panel options, et $\bar{D}^{\text{div}}$ le consensus du panel dividendes, alloué à la maturité T.

Proposition 3.1 (Décomposition du repo implicite)**.**

$$q^{\text{tot}}(T) = \bar{q}^{\text{opt}}(T) + \frac{\bar{D}^{\text{opt}}(T) - \bar{D}^{\text{div}}(T)}{T\,(S_0 - D(T))} + O(\epsilon^2). \tag{5}$$

Démonstration. Pour $j \in \mathcal{P}^{\text{opt}}$, le lemme 2.2 donne $\ln F_j = \ln F - T\,u_j - v_j/(S_0 - D) + O(\epsilon^2)$. Le forward Totem est la moyenne des F_j, et le logarithme d'une moyenne est égal à la moyenne des logarithmes à un terme d'ordre ϵ^2 près ; donc $\ln F^{\text{tot}} = \ln F - T\,\bar{u}^{\text{opt}} - \bar{v}^{\text{opt}}/(S_0 - D) + O(\epsilon^2)$. Le contrôleur retire les dividendes de consensus $D^{\text{tot}} = D + \bar{v}^{\text{div}}$:

$$q^{\text{tot}} T = rT - \ln F^{\text{tot}} + \ln(S_0 - D^{\text{tot}}) = qT + T\,\bar{u}^{\text{opt}} + \frac{\bar{v}^{\text{opt}} - \bar{v}^{\text{div}}}{S_0 - D} + O(\epsilon^2).$$

On divise par T, avec $q + \bar{u}^{\text{opt}} = \bar{q}^{\text{opt}}$ et $\bar{v}^{\text{opt}} - \bar{v}^{\text{div}} = \bar{D}^{\text{opt}} - \bar{D}^{\text{div}}$. □

Le repo implicite est donc le repo moyen du panel options, plus un *écart de panel* : la différence entre la vue moyenne des dividendes du panel options, que personne n'observe, et celle du panel dividendes, divisée par $T(S_0 - D)$. Pour un contributeur donné, une erreur sur ses dividendes se compense exactement dans son repo implicite ; entre deux panels, elle ne se compense pas.

Corollaire 3.2 (Taille de l'écart de panel)**.** *On suppose les erreurs de vue sur $D(T)$ indépendantes, de même loi et d'écart-type $\sigma_D(T)$ dans les deux panels, et les n^{com} contributeurs communs aux deux services cohérents avec eux-mêmes. Alors*

$$\sigma\big(q^{\text{tot}} - \bar{q}^{\text{opt}}\big) = \frac{\sigma_D(T)}{T\,(S_0 - D(T))}\sqrt{\frac{1}{n^{\text{opt}}} + \frac{1}{n^{\text{div}}} - \frac{2\,n^{\text{com}}}{n^{\text{opt}} n^{\text{div}}}}. \tag{6}$$

Démonstration. $\bar{D}^{\text{opt}} - \bar{D}^{\text{div}} = \sum_j (\alpha_j - \gamma_j)\, v_j$, avec $\alpha_j = 1/n^{\text{opt}}$ sur le panel options, $\gamma_j = 1/n^{\text{div}}$ sur le panel dividendes, et 0 ailleurs. Sa variance vaut $\sigma_D^2 \sum_j (\alpha_j - \gamma_j)^2 = \sigma_D^2 \big[n^{\text{com}}(1/n^{\text{opt}} - 1/n^{\text{div}})^2 + (n^{\text{opt}} - n^{\text{com}})/(n^{\text{opt}})^2 + (n^{\text{div}} - n^{\text{com}})/(n^{\text{div}})^2\big]$, qui se simplifie en $\sigma_D^2(1/n^{\text{opt}} + 1/n^{\text{div}} - 2n^{\text{com}}/(n^{\text{opt}} n^{\text{div}}))$. □

L'écart disparaît si les deux panels sont identiques ($n^{\text{com}} = n^{\text{opt}} = n^{\text{div}}$) ; il est maximal s'ils sont disjoints. La dispersion $\sigma_D(T)$ d'un dividende cumulé croît au moins comme T : l'écart de panel est petit en portage sur le court terme, mais il ne diminue pas en repo sur le long terme.

Exemple 3.3 (Taille de l'écart pour une action)**.** On reprend le modèle de l'exemple fil rouge : spot 100, dividende annuel de 4,2 détaché début mai, et chaque contributeur se trompe sur le dividende détaché en t d'une erreur relative d'écart-type $0{,}01 + 0{,}03\,t$, dont une part est commune à tous ses dividendes. Les panels sont disjoints, de la taille de ceux de l'exemple fil rouge, et les contributeurs options divergent aussi de 15 pb sur le repo, ce que le repo implicite ne doit pas capter. La formule (6) et une simulation contributeur par contributeur donnent :

Maturité	$D(T)$	$\sigma_D(T)$	n^{opt}	n^{div}	Formule (pb)	Simulation (pb)
9M	4,13	0,11	15	12	5,9	5,8
1A	4,13	0,11	15	12	4,4	4,4
18M	4,13	0,11	13	10	3,2	3,2
2A	8,14	0,30	12	10	6,9	7,0
3A	12,03	0,56	7	7	11,3	11,3
5A	19,47	1,29	6	4	20,7	20,5

L'écart seul produit 4,4 pb de bruit sur le repo à un an et 21 pb à cinq ans, sans aucune erreur dans Totem. Il est nul avant le premier détachement, saute à chaque détachement, puis décroît en $1/T$ jusqu'au suivant (figure 3).

3.2 Les sorties de contributeurs

Les panels se réduisent avec la maturité. Comme ils sont emboîtés, la moyenne sur un petit panel n'est pas indépendante de la moyenne sur un grand panel qui le contient.

Proposition 3.4 (Moyennes sur des panels emboîtés)**.** *Soit e_{jk} l'erreur du contributeur j à la maturité T_k, indépendante d'un contributeur à l'autre, avec $\operatorname{Var} e_{jk} = \sigma_k^2$ et $\operatorname{Cov}(e_{jk}, e_{jl}) = \rho_{kl}\,\sigma_k\sigma_l$. Si les panels sont emboîtés, de tailles n_k, les moyennes $\bar{e}_k$ vérifient*

$$\operatorname{Cov}(\bar{e}_k, \bar{e}_l) = \frac{\rho_{kl}\,\sigma_k\sigma_l}{\max(n_k, n_l)}. \tag{7}$$

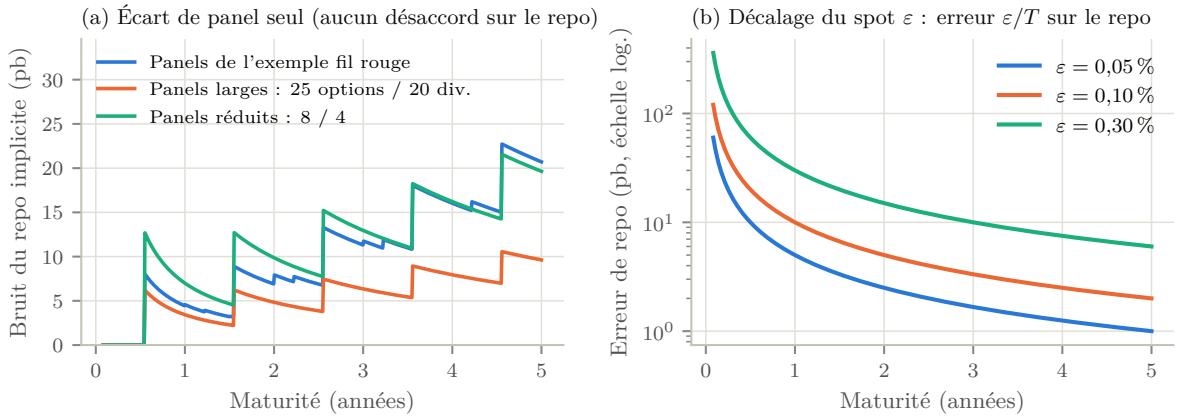


Figure 3 – (a) Bruit du repo implicite dû au seul écart de panel, formule (6), pour les panels de l'exemple fil rouge et deux autres tailles (options / dividendes) : il naît à chaque détachement puis décroît en $1/T$. (b) Un décalage ε du spot est constant en portage, donc vaut ε/T en repo (proposition 3.5).

En particulier, pour des vues persistantes ($\rho_{kl} = 1$, $\sigma_k = \sigma_l = \sigma$) et $n_l \leqslant n_k$, le saut de la moyenne quand le panel passe de n_k à n_l contributeurs a pour écart-type $\sigma\sqrt{1/n_l - 1/n_k}$.

Démonstration. Les deux moyennes ont $\min(n_k, n_l)$ contributeurs en commun, donc

$$\mathrm{Cov}(\bar{e}_k, \bar{e}_l) = \frac{\min(n_k, n_l)}{n_k n_l}\,\rho_{kl}\sigma_k\sigma_l = \frac{\rho_{kl}\,\sigma_k\sigma_l}{\max(n_k, n_l)}.$$

Ensuite $\mathrm{Var}(\bar{e}_l - \bar{e}_k) = \sigma^2(1/n_l + 1/n_k - 2/n_k) = \sigma^2(1/n_l - 1/n_k)$. □

En unités de dispersion des contributeurs, le consensus saute ainsi de lui-même de $0{,}14\,\sigma$ quand le panel passe de 16 à 12 contributeurs, de $0{,}24\,\sigma$ de 12 à 7 (le panel options de l'exemple fil rouge entre deux et trois ans), de $0{,}28\,\sigma$ de 15 à 7 et de $0{,}39\,\sigma$ de 10 à 4. Un saut de cette taille à une sortie de contributeurs est du bruit, pas une information ; le modèle de bruit de la section 5 le reproduit grâce à (7).

3.3 Six mécanismes, six signatures

Au-delà du bruit, certains mécanismes produisent de vraies anomalies. Chacun laisse dans l'écart de portage une forme caractéristique.

Proposition 3.5 (Signatures)**.** *Au premier ordre, chaque mécanisme ajoute à l'écart de portage δ la contribution suivante.*

(i) Décalage du spot. *Si les contributeurs options valorisent avec un spot $S_0(1+\varepsilon)$ alors que le contrôleur utilise S_0 : $-\varepsilon S_0/(S_0 - D_k) \approx -\varepsilon$ à tous les piliers, soit une erreur de repo $-\varepsilon/T_k$. Un dividende détaché avant T_1 et erroné de δd dans le service dividendes produit la même forme, $-\delta\tilde{d}/(S_0 - D_k)$.*

(ii) Erreur sur une période de dividendes. *Si le niveau Totem de la période p est erroné de $\delta\ell_p$: $-a_{kp}\,\delta\ell_p/(S_0 - D_k)$, une marche qui commence au premier pilier qui suit le détachement ; en repo, un saut qui décroît comme $1/T$.*

(iii) Désaccord sur la date de détachement. *Soit un dividende détaché en $t_i \in]T_k, T_{k+1}[$, et une fraction f du panel options qui le place avant T_k : $+f\,\tilde{d}_i/(S_0 - D_k)$ au seul pilier T_k, un pic. La variance des $\ln F_j$ en T_k augmente de $f(1-f)\,\tilde{d}_i^2/(S_0 - D_k)^2$.*

(iv) Profil de détachement périmé. *Si les forwards utilisent les vraies dates t_i mais l'allocation les place en $t_i + \Delta$ avec $\Delta > 0$: $+\tilde{d}_i/(S_0 - D_k)$ aux piliers $T_k \in [t_i, t_i + \Delta[$, et rien ailleurs (pour $\Delta < 0$, $-\tilde{d}_i/(S_0 - D_k)$ aux piliers $T_k \in [t_i + \Delta, t_i[$). Pour un payeur saisonnier, les piliers touchés reviennent chaque année.*

(v) Forward aberrant. *Si le consensus $\ln F_k^{\text{tot}}$ est décalé de μ : $-\mu$ au seul pilier T_k, un pic.*

(vi) Biais proportionnel sur les dividendes *(par exemple brut contre net de retenue à la source). Si chaque dividende Totem vaut $(1+\tau)$ fois celui des forwards : $-\tau D_k/(S_0 - D_k)$, un escalier qui monte à chaque détachement. Pour un flux continu de rendement y, $D_k \approx S_0\, y\, T_k$ et la contribution vaut environ $-\tau\, y\, T_k$: exactement la forme d'un écart de repo constant de $-\tau y$.*

Deux autres formes complètent le tableau : une sortie de contributeurs au pilier T_k produit une marche en T_k (proposition 3.4), et une erreur de marquage du repo FO de Δq produit $-\Delta q(T_k)\, T_k$, un écart de repo lisse.

Démonstration. On applique (4) à forwards ou dividendes perturbés. (i) Le forward de chaque contributeur devient $\big(S_0(1+\varepsilon) - D\big)e^{(r-q)T}$, donc $\ln F_k^{\text{tot}}$ varie de $\ln\big(1+\varepsilon S_0/(S_0 - D_k)\big)$; pour le dividende proche, D_k^{tot} varie de $\delta\tilde{d}$ à tous les piliers. (ii) Le lemme 2.9 donne $\delta D_k^{\text{tot}} = a_{kp}\, \delta\ell_p$, nul avant le détachement et à peu près constant après. (iii) En T_k, une fraction f du panel options inclut le dividende, donc $\ln F_k^{\text{tot}}$ baisse de $f\tilde{d}_i/(S_0 - D_k)$, alors que l'allocation l'exclut ; avant T_k, personne ne l'inclut, et après T_{k+1} tout le monde l'inclut. Pour la variance : les contributeurs forment deux groupes, de poids f et $1 - f$, dont les $\ln F_j$ moyens diffèrent de $\tilde{d}_i/(S_0 - D_k)$. (iv) $D_k^{\text{tot}} - D_k = \sum_i \tilde{d}_i(\mathbf{1}_{\{t_i+\Delta \leqslant T_k\}} - \mathbf{1}_{\{t_i \leqslant T_k\}})$, qui vaut $-\tilde{d}_i$ exactement quand $t_i \leqslant T_k < t_i + \Delta$. (v) Immédiat. (vi) $\delta D_k^{\text{tot}} = \tau D_k$; pour un rendement, $D_k = S_0(1 - e^{-yT_k}) \approx S_0\, y\, T_k$ et $S_0 - D_k \approx S_0$. □

Tableau 1 – Signatures des mécanismes. La dernière colonne donne la forme type que teste le détecteur de la section 5.

Mécanisme	Écart de portage δ	Écart de repo	Forme type
Écart de panel (3.1)	bruit lisse, incréments aux détachements	bruit à peu près plat	bruit
Sortie de contributeurs (3.4)	marche à la sortie	saut décroissant en $1/T$	marche
(i) Décalage du spot	constante	hyperbole $-\varepsilon/T$	niveau
(ii) Erreur sur une période	marche après le détachement	saut décroissant en $1/T$	marche
(iii) Désaccord de date	un pilier	pic	pic
(iv) Profil périmé	piliers proches des détachements	zigzag annuel	saison
(v) Forward aberrant	un pilier	pic	pic
(vi) Biais proportionnel	escalier ; $\approx -\tau y T$ pour un flux	marches ; niveau pour un indice	marche
Erreur de marquage FO	$-\Delta q(T)\, T$, lisse	niveau ou pente lisse	aucune

Exemple fil rouge

La figure 4 montre l'action de l'exemple fil rouge sous chacun des huit scénarios du banc d'essai, avec le même bruit de contributeurs que dans le marché sain. Le spot des contributeurs options est décalé de +0,059 % en (a) : la courbe Totem plonge en $1/T$ sur

le court terme. En (b), le niveau Totem 2027 est décalé de −0,40 : saut à neuf mois, qui s'amortit en $1/T$. En (c), 38 % du panel options placent avant l'échéance de six mois le dividende détaché 19 jours après : pic à six mois. En (d), le profil d'allocation est décalé de −27 jours : les dividendes de mai passent avant les échéances de six et dix-huit mois, d'où deux pics négatifs. En (e), le consensus $\ln F$ à deux ans est décalé de +95 pb. En (f), les contributeurs options restants après la sortie de trois ans surestiment de 9 % les dividendes suivants : la déformation est lisse et reste dans la bande. En (g), c'est le repo FO qui est décalé de +16 pb, Totem étant intact. En (h), toutes les périodes Totem sont biaisées de −11 % (biais brut/net).

3.4 Ce que les données ne peuvent pas dire

Théorème 3.6 (Non-identifiabilité de la répartition)**.** *On suppose que les prix d'options européennes ne dépendent des vues d'un contributeur qu'à travers ses forwards. Pour tout contributeur j du panel options, on remplace (q_j, D_j) par $(q_j + u_j, D'_j)$ avec $u_j(T)\,T = \ln(S_0 - D'_j(T)) - \ln(S_0 - D_j(T))$. Alors tous les prix d'options sont inchangés, donc toutes les statistiques du panel options (consensus, dispersion, nombre de contributeurs) ; les statistiques du panel dividendes le sont aussi. Le repo implicite q^{tot} est donc inchangé, alors que le repo moyen du panel options $\bar{q}^{\text{opt}}$ varie de la moyenne des u_j. Par conséquent, l'écart de panel $q^{\text{tot}} - \bar{q}^{\text{opt}}$ n'est pas une fonction des données observables.*

Démonstration. La transformation laisse $\ln F_j = (r - q_j)T + \ln(S_0 - D_j)$ inchangé pour tout j et tout T : les prix d'options de chaque contributeur, et toute statistique qui en découle, sont inchangés. Le panel dividendes n'est pas touché. q^{tot} n'est calculé qu'à partir de ces statistiques ; il ne bouge donc pas, alors que $\bar{q}^{\text{opt}}$ se déplace de la moyenne des u_j, qui peut prendre n'importe quelle valeur. □

Corollaire 3.7. *Aucun estimateur construit à partir des seules données de consensus Totem (lissage de courbe, regroupement, réseau de neurones) ne peut retirer l'écart de panel. On peut en revanche en calculer la taille (section 5), reconnaître les mécanismes structurés à leur signature (proposition 3.5), et se passer de la répartition entre repo et dividendes là où l'exposition ne l'exige pas (section 4).*

Remarque 3.8 (Ce qui lève l'indétermination). Des informations extérieures au consensus fixent directement l'un des deux côtés : contrats à terme cotés sur dividendes, contrats à terme de rendement total, qui cotent un spread de financement, commissions de prêt-emprunt de titres pour le court terme. Des contributeurs communs aux deux services réduisent l'écart (corollaire 3.2), et les options américaines portent un peu d'information sur la répartition par l'exercice anticipé.

À retenir

- Repo implicite = repo du panel options + écart de panel. L'écart de panel est du bruit normal, de taille calculable : quelques points de base à un an, une à plusieurs dizaines à cinq ans.
- Les vraies anomalies ont des formes reconnaissables en portage : niveau (spot), marche (période de dividendes, sortie de contributeurs), pic (date de détachement, forward aberrant), saison (profil périmé).
- La répartition entre repo et dividendes du panel options n'est pas identifiable à partir de Totem : aucune méthode statistique, si sophistiquée soit-elle, ne la retrouvera.

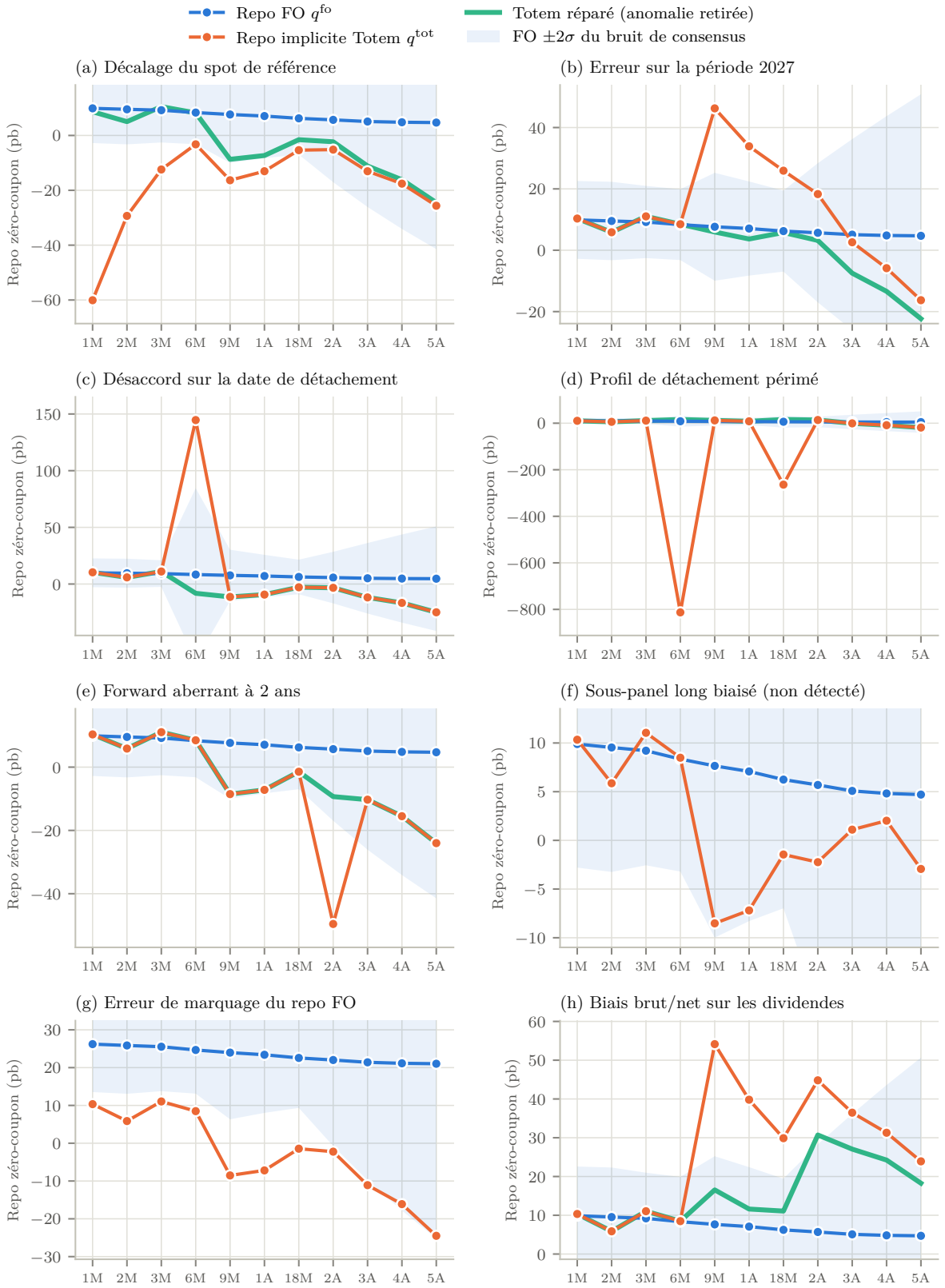


Figure 4 – Exemple fil rouge sous les huit scénarios : repo FO, repo implicite Totem, bande de ±2 écarts-types du bruit de consensus autour du FO, et, en vert, la courbe Totem réparée par le détecteur de la section 5 (anomalie retirée). En (f), le détecteur ne signale rien ; en (g), il ne signale pas d'anomalie Totem mais une erreur de marquage FO possible. Les diagnostics sont détaillés au tableau 3.

4 Contrôler le repo à partir des contrôles forward et dividendes

> **Objectif de la section.** (O2) Répondre à la question « j'ai le contrôle forward, j'ai le contrôle dividendes : combien vaut le contrôle repo ? », et mesurer, portefeuille par portefeuille, ce que la répartition de Totem entre repo et dividendes change au contrôle.

4.1 Lignes de contrôle

On regroupe les taux de repo aux piliers et les niveaux de dividendes par période dans $\theta = (q, \ell) \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^m$. Le spot, la courbe des taux et le profil d'allocation sont fixés, de sorte que les forwards aux piliers forment une fonction régulière $F(\theta) \in \mathbb{R}^N$. D'après la proposition 2.10, pour des forwards F et des niveaux ℓ donnés, il existe un unique repo $q = \psi(F, \ell)$ tel que $F(\psi(F, \ell), \ell) = F$: c'est l'*application repo implicite*.

Les marquages FO sont $\theta^{\text{fo}} = (q^{\text{fo}}, \ell^{\text{fo}})$. Totem fournit des forwards F^{tot} et des niveaux ℓ^{tot}, d'où $q^{\text{tot}} = \psi(F^{\text{tot}}, \ell^{\text{tot}})$ et $\hat{q} = \psi(F^{\text{tot}}, \ell^{\text{fo}})$. Un portefeuille a une valeur $V(\theta)$ et des sensibilités FO $s^q = \partial_q V(\theta^{\text{fo}}) \in \mathbb{R}^N$ et $s^\ell = \partial_\ell V(\theta^{\text{fo}}) \in \mathbb{R}^m$. On note enfin

$$\Delta\ell = \ell^{\text{tot}} - \ell^{\text{fo}}, \qquad \Delta q = q^{\text{tot}} - q^{\text{fo}}, \qquad \Delta\hat{q} = \hat{q} - q^{\text{fo}}.$$

Définition 4.1 (Lignes de contrôle)**.**

$$\text{ligne dividendes} = \langle s^\ell, \Delta\ell\rangle, \qquad \text{ligne repo} = \langle s^q, \Delta q\rangle, \qquad \text{ligne forward} = \langle s^q, \Delta\hat{q}\rangle.$$

Le *total* est la somme des lignes dividendes et repo. La ligne forward est la ligne repo que l'on obtiendrait en gardant les dividendes du FO : elle ne dépend de Totem qu'à travers ses forwards.

Définition 4.2 (Portefeuille linéaire en forward)**.** Un portefeuille est *linéaire en forward* si $V(\theta) = \varphi(F(\theta))$ pour une fonction φ de classe C^2 : sa valeur ne dépend du repo et des dividendes qu'à travers les forwards. C'est le cas des options européennes valorisées avec une nappe de volatilité qui ne dépend pas de la répartition, des forwards et des futures.

4.2 La jacobienne du repo implicite

Lemme 4.3 (Jacobienne)**.** *La matrice $J = \partial_\ell\psi(F, \ell) \in \mathcal{M}_{N,m}(\mathbb{R})$ vaut $J = -(\partial_q F)^{-1}\partial_\ell F$. La matrice $\partial_q F$ est triangulaire inférieure, de termes diagonaux $\partial F_k/\partial q_k \leqslant -T_k F_k < 0$, donc inversible. Au premier ordre,*

$$J_{kp} \approx -\frac{a_{kp}}{T_k\,(S_0 - D_k)}. \tag{8}$$

Démonstration. On dérive $F(\psi(F, \ell), \ell) = F$ par rapport à ℓ : $\partial_q F\, J + \partial_\ell F = 0$. Avec un repo forward constant entre piliers, F_k ne dépend que de $q_1, \dots, q_k$, d'où la forme triangulaire ; le terme diagonal vaut $T_k\,\mathcal{F}'_k(q_k T_k) \leqslant -T_k F_k$ d'après la proposition 2.10. Pour le premier ordre, on fixe les forwards dans (2) : $T_k\,\delta q_k = -\delta D_k/(S_0 - D_k) = -a_{kp}\,\delta\ell_p/(S_0 - D_k)$. □

4.3 L'identité de contrôle

Théorème 4.4 (Identité de contrôle)**.** *Pour tout portefeuille,*

$$\textit{ligne dividendes} + \textit{ligne repo} = \textit{ligne forward} + \langle\eta, \Delta\ell\rangle + O(\|\Delta\|^2), \tag{9}$$

où $\eta = s^\ell + {}^tJ\, s^q \in \mathbb{R}^m$, J est évaluée en $(F^{\text{tot}}, \ell^{\text{fo}})$ et $\|\Delta\| = \|\Delta\ell\| + \|\Delta\hat{q}\|$. On appelle $\langle\eta, \Delta\ell\rangle$ la ligne non-forward *et η l'*exposition non-forward*. Si le portefeuille est linéaire en forward, $\eta = O(\|\Delta\hat{q}\|)$: le total est égal à la ligne forward au second ordre près, et ne dépend donc pas des dividendes Totem au premier ordre.*

Démonstration. Un développement de ψ en ℓ donne $\psi(F^{\text{tot}}, \ell^{\text{tot}}) = \psi(F^{\text{tot}}, \ell^{\text{fo}}) + J\Delta\ell + O(\|\Delta\ell\|^2)$, soit $\Delta q = \Delta\hat{q} + J\Delta\ell + O(\|\Delta\ell\|^2)$. Donc

$$\langle s^\ell, \Delta\ell\rangle + \langle s^q, \Delta q\rangle = \langle s^q, \Delta\hat{q}\rangle + \langle s^\ell + {}^tJ s^q, \Delta\ell\rangle + O(\|\Delta\|^2).$$

Si $V = \varphi \circ F$, alors ${}^t s^q = \nabla\varphi\, \partial_q F(\theta^{\text{fo}})$ et ${}^t s^\ell = \nabla\varphi\, \partial_\ell F(\theta^{\text{fo}})$, d'où ${}^t\eta = \nabla\varphi\,[\partial_\ell F + \partial_q F\, J](\theta^{\text{fo}})$. Au point $\theta' = (\hat{q}, \ell^{\text{fo}})$, le crochet est nul d'après le lemme 4.3 ; comme $\theta' - \theta^{\text{fo}} = (\Delta\hat{q}, 0)$ et que les dérivées sont lipschitziennes, le crochet en θ^{fo} est un $O(\|\Delta\hat{q}\|)$, et $\langle\eta, \Delta\ell\rangle = O(\|\Delta\|^2)$. □

Réponse à la question du contrôleur

En réécrivant (9) :

$$\boxed{\text{ligne repo} = \text{ligne forward} - \text{ligne dividendes} + \text{ligne non-forward}}$$

au second ordre près. Le contrôle repo se déduit du contrôle forward et du contrôle dividendes. Pour un portefeuille linéaire en forward, la ligne non-forward est nulle : le contrôle repo est exactement la différence des deux autres, et le total (dividendes + repo) ne dépend pas des contributeurs dividendes de Totem. Le panel dividendes n'intervient qu'à travers l'exposition non-forward $\eta = s^\ell + {}^tJ s^q$, qui se calcule à partir des seules sensibilités FO et de la jacobienne du bootstrap, sans revalorisation.

Le résultat est même exact en réévaluation complète.

Théorème 4.5 (Exactitude en réévaluation complète)**.** *Si le portefeuille est linéaire en forward et que toutes ses maturités sont des piliers Totem, le contrôle en réévaluation complète $V(\theta^{\text{tot}}) - V(\theta^{\text{fo}}) = \varphi(F^{\text{tot}}) - \varphi(F(\theta^{\text{fo}}))$, avec $\theta^{\text{tot}} = (q^{\text{tot}}, \ell^{\text{tot}})$, ne dépend pas des dividendes Totem ℓ^{tot}.*

Démonstration. Par construction du repo implicite, $F(\theta^{\text{tot}}) = F(\psi(F^{\text{tot}}, \ell^{\text{tot}}), \ell^{\text{tot}}) = F^{\text{tot}}$, quel que soit ℓ^{tot}. □

Remarque 4.6 (Maturités entre deux piliers). Pour une maturité située entre deux piliers, le forward dépend du portage interpolé et des dividendes détachés entre les deux : une dépendance résiduelle à ℓ^{tot} subsiste. Elle est de l'ordre des dividendes détachés entre la maturité et les piliers voisins, c'est-à-dire exactement les effets de date et de profil de la proposition 3.5, que surveille le détecteur. Le terme du second ordre de (9) est explicité en annexe A.5.

4.4 Exemples

Exemple 4.7 (Un call)**.** Un call à la monnaie à un an : spot 100, taux 3 %, volatilité 25 %, dividende FO $D^{\text{fo}} = 3{,}5$, repo FO 60 pb. Le forward Totem est inférieur de 20 pb à celui du FO, et l'on essaie trois panels dividendes :

D^{tot}	q^{tot} (pb)	Ligne dividendes	Ligne repo	Total	Réévaluation
3,5	80	0,000	−0,102	−0,102	−0,102
3,0	132	0,264	−0,365	−0,101	−0,102
4,2	7	−0,370	0,269	−0,101	−0,102

Le repo implicite varie de 125 pb d'un panel à l'autre et chaque ligne d'environ 0,3, mais le total ne bouge pas, et il est égal à la réévaluation complète.

Exemple 4.8 (Trois portefeuilles)**.** Le pricer du prototype valorise trois portefeuilles sur onze piliers de repo et six périodes de dividendes : A (calls, puts et un forward), B (A plus un

swap de dividendes 2028 vendu) et C (A plus une commission de prêt de titres à un an). Les forwards Totem sont inférieurs de 20 pb à ceux du FO, et le panel dividendes Totem décale les périodes 2027 et 2028 de $\Delta\ell \in \{-0{,}4\,;\,0\,;\,0{,}5\}$:

	$\Delta\ell$	Ligne dividendes	Ligne repo	Total	Ligne forward	Ligne non-forward	Réévaluation
A	−0,4	5,16	−6,91	−1,75	−1,74	−0,01	−1,74
	0,0	0,00	−1,74	−1,74	−1,74	0,00	−1,74
	+0,5	−6,46	4,74	−1,72	−1,74	0,01	−1,74
B	−0,4	8,15	−6,91	1,24	−1,74	2,98	1,25
	0,0	0,00	−1,74	−1,74	−1,74	0,00	−1,74
	+0,5	−10,19	4,74	−5,45	−1,74	−3,72	−5,47
C	−0,4	5,16	−5,16	0,00	−1,18	1,17	0,01
	0,0	0,00	−1,18	−1,18	−1,18	0,00	−1,18
	+0,5	−6,46	3,82	−2,64	−1,18	−1,47	−2,66

Pour A, le total reste à −1,74 (la ligne forward) alors que chaque ligne varie de plus de six unités. Pour B et C, le total bouge, exactement de la ligne non-forward : le swap de dividendes est une vraie exposition aux dividendes, la commission de prêt une vraie exposition au repo. La réévaluation complète confirme chaque ligne (figure 5).

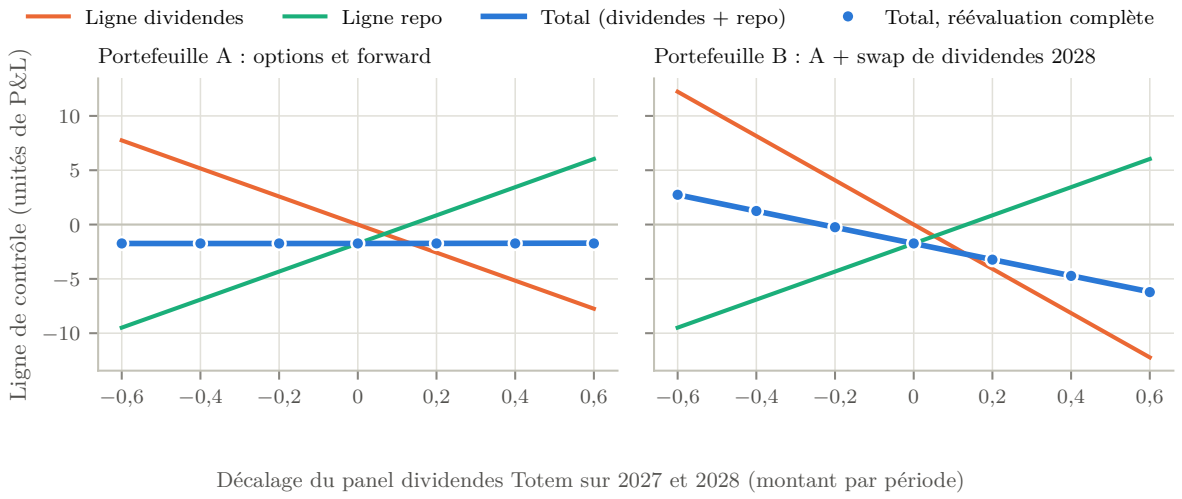


Figure 5 – Lignes dividendes et repo, et leur total, quand le panel dividendes Totem se déplace (portefeuille A à gauche, B à droite). Points : réévaluation complète. Pour un portefeuille linéaire en forward, le total est plat (théorèmes 4.4 et 4.5) ; le swap de dividendes ajoute une vraie exposition aux dividendes, dont la ligne est exactement $\langle \eta, \Delta\ell \rangle$.

4.5 Ce que la répartition coûte à un portefeuille

Proposition 4.9 (Matérialité de la répartition)**.** *On suppose que l'erreur de consensus sur les niveaux de dividendes $\Delta\ell$ a une matrice de covariance Γ^ℓ, les forwards Totem étant fixés. Au premier ordre, la variance du total vaut ${}^t\eta\,\Gamma^\ell\eta$, contre ${}^t(s^\ell)\,\Gamma^\ell s^\ell$ pour la ligne dividendes seule. La part de l'incertitude de la ligne dividendes compensée par la ligne repo vaut donc*

$$1 - \sqrt{\frac{{}^t\eta\,\Gamma^\ell\eta}{{}^t(s^\ell)\,\Gamma^\ell s^\ell}}.$$

Démonstration. D'après le théorème 4.4, le total est la ligne forward, qui ne dépend pas de ℓ^{tot}, plus $\langle \eta, \Delta\ell \rangle$. □

Exemple 4.10 (Matérialité)**.** Avec une dispersion de consensus de 5 % de chaque période, dix contributeurs et une corrélation $e^{-|c_p - c_{p'}|/2}$ entre périodes de milieux c_p et $c_{p'}$:

Portefeuille	Écart-type de la ligne dividendes	Écart-type du total	Part compensée
A	0,725	0,001	99,8 %
B	1,113	0,436	60,8 %
C	0,725	0,162	77,6 %

99,8 % de l'incertitude de la ligne dividendes se compense pour le portefeuille A, 60,8 % pour B et 77,6 % pour C.

4.6 Quand la répartition compte

L'exposition non-forward η n'est pas nulle pour les swaps et futures de dividendes (exposition pure aux dividendes), pour les commissions de prêt-emprunt de titres et les jambes de financement des swaps de rendement total (exposition pure au repo), pour l'exercice américain (la frontière d'exercice anticipé dépend séparément des dividendes et du repo) et pour les exotiques valorisés avec une dynamique de dividendes discrets. Pour ces portefeuilles, la répartition doit être contrôlée directement, et la qualité de la courbe de repo implicite compte : c'est l'objet de la section 5.

À retenir

- Contrôler la *ligne forward* (forwards Totem, dividendes FO) et la *ligne non-forward* $\langle \eta, \Delta\ell \rangle$; la seconde n'a besoin des dividendes Totem que là où $\eta \neq 0$.
- Des lignes dividendes et repo importantes et de signes opposés, avec un total faible, sont un artefact de répartition, pas une erreur de marquage.
- En valorisation prudente [4], agréger les incertitudes par paramètre sans compensation compte deux fois un artefact de répartition ; prendre le forward comme paramètre là où $\eta \approx 0$ supprime ce double compte.

5 Détecter les courbes aberrantes

Objectif de la section. (O3) Construire un test qui signale une courbe Totem aberrante avec un taux de fausses alertes connu, nomme le mécanisme en cause, en donne l'amplitude en unités naturelles, répare la courbe, et distingue une anomalie Totem d'une erreur de marquage FO.

5.1 Le principe en cinq étapes

1. Calculer l'écart de portage δ et la covariance de son bruit à partir des dispersions et des nombres de contributeurs publiés par Totem (section 5.2).
2. Retirer un écart de repo lisse, $\beta_0 + \beta_1 \ln T$: c'est un désaccord légitime entre Totem et le FO, pas une anomalie de courbe (section 5.3).
3. Tester, une par une, les formes types de la proposition 3.5 par un filtre adapté, avec un seuil commun qui fixe le taux de fausses alertes de l'ensemble des tests (section 5.4).

4. En cas d'alerte, retenir les formes qui expliquent l'écart, donner leurs amplitudes en unités naturelles et la courbe réparée (section 5.5).
5. Indépendamment, tester le niveau β_0 pour signaler une erreur de marquage FO possible (section 5.5).

5.2 Le modèle de bruit

Définition 5.1 (Modèle d'observation)**.** Le détecteur modélise l'écart de portage par

$$\delta = X\beta + \sum_{g\in\mathcal{S}} a_g\, g + \varepsilon, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \kappa\Gamma), \tag{10}$$

où $X \in \mathcal{M}_{N,2}(\mathbb{R})$ a pour colonnes $(T_k)_k$ et $(T_k \ln T_k)_k$, de sorte que $X\beta$ est l'écart de repo lisse $\beta_0 + \beta_1 \ln T$ écrit en portage ; $\mathcal{S}$ est un ensemble, éventuellement vide, de formes types $g \in \mathbb{R}^N$ d'amplitudes a_g ; Γ est la covariance du bruit de consensus, construite ci-dessous à partir des statistiques Totem ; et $\kappa > 0$ est une échelle unique, calibrée sur un historique sain. Sous l'hypothèse nulle, $\mathcal{S} = \emptyset$.

D'après le lemme 2.2 et la proposition 3.1, le bruit de consensus en portage est $\varepsilon_k = -e_k^{\text{opt}} - e_k^{\text{div}}$, où e_k^{opt} est l'erreur du consensus $\ln F_k^{\text{tot}}$ du panel options et $e_k^{\text{div}} = \delta D_k^{\text{tot}}/(S_0 - D_k)$ celle des dividendes de consensus alloués. On prend les deux panels indépendants ($n^{\text{com}} = 0$, le cas prudent), donc $\Gamma = \Gamma^{\text{opt}} + \Gamma^{\text{div}}$. Totem publie, pour chaque maturité, la dispersion σ_k^F des forwards des contributeurs, d'où la dispersion relative $s_k = \sigma_k^F / F_k^{\text{tot}}$, et, pour chaque période, la dispersion σ_p^ℓ des niveaux de dividendes.

Proposition 5.2 (Covariance du bruit)**.** *On décompose la dispersion relative des forwards en une part repo et une part dividendes, $s_k^2 = \sigma_q^2 T_k^2 + s_k'^2$, où σ_q est la dispersion des vues de repo des contributeurs. On suppose les vues de repo persistantes en maturité, et les vues de dividendes formées d'un facteur persistant, de poids $w \in [0,1]$, et d'incréments indépendants. Alors*

$$\Gamma^{\text{opt}}_{kl} = \frac{\sigma_q^2\, T_k T_l + w\, s'_k s'_l + (1-w)\min(s'_k, s'_l)^2}{\max(n_k^{\text{opt}}, n_l^{\text{opt}})}, \tag{11}$$

$$\Gamma^{\text{div}} = A_S\, \Gamma^\ell\, {}^t A_S, \qquad (A_S)_{kp} = \frac{a_{kp}}{S_0 - D_k}, \qquad \Gamma^\ell_{pp'} = \frac{\rho_{pp'}\, \sigma_p^\ell \sigma_{p'}^\ell}{\max(n_p^{\text{div}}, n_{p'}^{\text{div}})}, \tag{12}$$

où $\rho_{pp'}$ est la corrélation des erreurs de vue entre les périodes p et p'.

La démonstration est en annexe A.3. Le prototype prend $w = 1/2$, $\rho_{pp'} = e^{-|c_p - c_{p'}|/2}$ pour des périodes de milieux c_p et $c_{p'}$ (en années), et lit σ_q sur le court terme, où l'incertitude sur les dividendes est négligeable : c'est la médiane de s_k/T_k sur les trois premiers piliers (le minimum, biaisé vers le bas, sous-estimerait l'incertitude sur le niveau de repo). Un terme diagonal tient compte du résidu de l'ajustement de la parité. L'échelle κ absorbe un biais commun de ces réglages ; c'est la *forme* de Γ qui rend le détecteur puissant, car elle lui indique quels écarts sont bon marché (lisses, longs) et lesquels sont coûteux (courts, localisés).

Les pics de dispersion sont des symptômes. Quand une partie des contributeurs place un dividende de l'autre côté d'une échéance (proposition 3.5, (iii)), la dispersion publiée à cette échéance augmente. La garder telle quelle dans Γ masquerait l'anomalie même qu'elle signale.

Proposition 5.3 (Masquage)**.** *Dans la situation (iii) de la proposition 3.5, soit s_k la dispersion hors désaccord et $\Delta = \tilde{d}_i/(S_0 - D_k)$. La statistique du déplacement en T_k, calculée avec la dispersion publiée, vaut*

$$z = \frac{f\,\Delta}{\sqrt{s_k^2 + f(1-f)\Delta^2}/\sqrt{n_k^{\mathrm{opt}}}} \leqslant \sqrt{\frac{n_k^{\mathrm{opt}}\,f}{1-f}}$$

quelle que soit la taille du dividende, alors qu'avec la dispersion hors désaccord, z croît linéairement avec Δ.

Démonstration. Le déplacement moyen et la variance supplémentaire sont donnés par la proposition 3.5, (iii) ; quand $\Delta \to +\infty$, le quotient croît vers $\sqrt{n_k^{\mathrm{opt}}}\,f/\sqrt{f(1-f)}$. □

Avec $f = 0{,}375$ et $n_k^{\mathrm{opt}} = 16$, la borne vaut 3,1 : à peine le seuil du test, si bien que le désaccord passerait souvent inaperçu. Le prototype plafonne donc un pic isolé de dispersion à 1,5 fois la plus grande des deux dispersions voisines avant de construire Γ, et publie le rapport à la voisine, qui est lui-même un indicateur de désaccord. Dans l'exemple fil rouge, ce rapport vaut 16 à six mois dans le scénario de désaccord de date, et reste inférieur à 2 partout ailleurs.

5.3 Le modèle nul : ce qui n'est pas une anomalie

Le terme $X\beta$ représente un écart de repo lisse entre Totem et le FO : β_0 est l'écart de repo à un an (car $\ln 1 = 0$) et β_1 sa pente par unité de $\ln T$. Un tel écart peut venir d'une vraie différence de vue sur le repo, d'une erreur de marquage du FO ou d'un biais lisse du consensus ; dans tous les cas, ce n'est pas une courbe *aberrante*. Le détecteur le retire de chaque test et le publie à part : $\hat{\beta}_0$ alimente le test d'erreur de marquage FO (section 5.5). Si deux paramètres se révèlent trop rigides sur les données réelles, une spline pénalisée peut remplacer $X\beta$ [1] ; rien d'autre ne change.

5.4 Formes types et test

Chaque mécanisme de la proposition 3.5 définit une forme type $g \in \mathbb{R}^N$, testée à chaque position possible (tableau 2). Avec onze piliers, on obtient 22 formes types.

Tableau 2 – Formes types du détecteur. $\mathbf{1}$ est le vecteur dont toutes les composantes valent 1, e_k le k-ième vecteur de la base canonique et K_h un noyau gaussien de largeur $h = 20$ jours. Les unités naturelles découlent de la proposition 3.5. Un pic au dernier pilier est le même vecteur qu'une marche à ce pilier.

Forme type	Vecteur g	Mécanismes	Amplitude a en unités naturelles
niveau	$\mathbf{1}$	décalage du spot ; dividende avant T_1	spot : $\varepsilon \approx -a$; dividende : $\delta d \approx -a\,(S_0 - D_1)$
marche en T_k	$\left(\mathbf{1}_{\{l \geqslant k\}}\right)_{l \in [\![1,N]\!]}$	dividendes détachés dans $]T_{k-1}, T_k]$; sortie de contributeurs en T_k	$\delta\ell \approx -a\,(S_0 - D_k)$
pic en T_k	e_k	forward aberrant ; désaccord de date autour de T_k	$\mu \approx -a$; part du dividende $f \approx a\,(S_0 - D_k)/\tilde{d}_i$
saison	$\left(\sum_i \dfrac{\tilde{d}_i\,K_h(T_k - t_i)}{S_0 - D_k}\right)_k$	profil de détachement décalé	décalage $\Delta \approx a$ années

Blanchiment et projection. Soit $W \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice de blanchiment, telle que $W(\kappa\Gamma){}^tW = I_N$ (par exemple $W = L^{-1}$ avec la factorisation de Cholesky $\kappa\Gamma = L\,{}^tL$), et Π la projection orthogonale sur l'orthogonal des colonnes de WX. On pose

$$\hat{\varepsilon} = \Pi W\delta \quad \text{(résidu blanchi)}, \qquad \tilde{g} = \Pi W g \quad \text{(forme type blanchie)}.$$

Après blanchiment, le bruit est un vecteur gaussien de covariance identité, et la projection retire l'écart de repo lisse.

Théorème 5.4 (Test du rapport de vraisemblance pour une forme type)**.** *Dans le modèle $\delta = X\beta + a\,g + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \kappa\Gamma)$, avec β inconnu, la statistique du rapport de vraisemblance généralisé de $H_0 : a = 0$ contre $H_1 : a \neq 0$ est z_g^2, avec*

$$z_g = \frac{\langle \tilde{g}, \hat{\varepsilon} \rangle}{\|\tilde{g}\|} \sim \mathcal{N}(a\|\tilde{g}\|, 1). \tag{13}$$

L'estimateur du maximum de vraisemblance de l'amplitude est $\hat{a}_g = \langle \tilde{g}, \hat{\varepsilon} \rangle / \|\tilde{g}\|^2$, d'écart-type $1/\|\tilde{g}\|$. Parmi les tests invariants par le sous-espace du modèle nul et par le signe de a, celui qui rejette pour les grandes valeurs de $|z_g|$ est uniformément le plus puissant.

Démonstration. On a $W\delta = WX\beta + a\,Wg + W\varepsilon$ avec $W\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I_N)$; la log-vraisemblance maximisée vaut, à une constante près, $-\frac{1}{2}$ fois la somme des carrés des résidus. Sous H_0, cette somme vaut $\|\hat{\varepsilon}\|^2$; sous H_1, d'après le théorème de Frisch, Waugh et Lovell [2], elle vaut $\|\hat{\varepsilon}\|^2 - \langle \tilde{g}, \hat{\varepsilon} \rangle^2 / \|\tilde{g}\|^2$. Donc $2 \ln \Lambda = z_g^2$, et $\hat{a}_g$ est le coefficient de la régression partielle. Comme $\Pi WX = 0$ et que Π est symétrique et idempotente, $\hat{\varepsilon} = a\,\tilde{g} + \Pi W\varepsilon$ et $\langle \tilde{g}, \hat{\varepsilon} \rangle = a\|\tilde{g}\|^2 + \langle \tilde{g}, W\varepsilon \rangle$, où $\langle \tilde{g}, W\varepsilon \rangle \sim \mathcal{N}(0, \|\tilde{g}\|^2)$. L'optimalité est le résultat des détecteurs de sous-espace adapté de Scharf et Friedlander [5]. □

Corollaire 5.5 (Puissance)**.** *Au seuil c, une anomalie de forme g est détectée avec probabilité $\Phi(\lambda - c) + \Phi(-\lambda - c)$, où Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et $\lambda = |a|\,\|\tilde{g}\|$ le* rapport signal sur bruit *de l'anomalie. Au seuil typique du banc d'essai, $c \approx 3{,}39$, une anomalie de rapport $\lambda = 4$ est détectée avec probabilité 73 % et une anomalie de rapport $\lambda = 6$ avec probabilité 99,5 %.*

Proposition 5.6 (Test global et seuil commun)**.** *Sous H_0 :*

(i) $\|\hat{\varepsilon}\|^2$ suit une loi du χ^2 à $N - 2$ degrés de liberté ; ce test global détecte une rugosité qu'aucune forme type n'explique ;

(ii) le vecteur $(z_g)_g$ est gaussien centré, de matrice de corrélation $\Omega_{gh} = \langle \tilde{g}, \tilde{h} \rangle / (\|\tilde{g}\|\|\tilde{h}\|)$, qui ne dépend ni de β ni de κ ; le seuil c_α tel que $\mathbb{P}(\max_g |z_g| > c_\alpha) = \alpha/2$ se calcule exactement en simulant $\mathcal{N}(0, \Omega)$, et il est inférieur au seuil de Šidák [6] ;

(iii) la règle « alerte si $\max_g |z_g| > c_\alpha$ ou si $\|\hat{\varepsilon}\|^2$ dépasse son quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ » a un taux de fausses alertes au plus égal à α.

Démonstration. (i) $\hat{\varepsilon} = \Pi W\varepsilon$ et Π est une projection orthogonale de rang $N - 2$. (ii) z_g est une forme linéaire de $W\varepsilon$; l'inégalité de Šidák donne $\mathbb{P}(\max_g |z_g| \leqslant c) \geqslant \prod_g \mathbb{P}(|z_g| \leqslant c)$ pour toute corrélation. (iii) Inégalité de la réunion. □

Proposition 5.7 (Calibration exacte de l'échelle)**.** *Remplacer $\kappa = 1$ par κ divise chaque z_g par $\sqrt{\kappa}$ et $\|\hat{\varepsilon}\|^2$ par κ, sans changer c_α. Sur un historique sain, le taux d'alerte est donc une fonction décroissante de κ, et le plus petit κ dont le taux d'alerte ne dépasse pas la cible α s'obtient exactement par dichotomie.*

Démonstration. Blanchir avec $\kappa\Gamma$ multiplie W par $\kappa^{-1/2}$; Π et Ω ne changent pas. □

5.5 Explication, courbe réparée et erreur de marquage FO

Explication. Après une alerte, les formes types sont retenues une à une : à chaque étape, on ajoute celle dont le $|z|$ est le plus grand après projection du modèle nul et des formes déjà retenues, tant qu'il dépasse c_α (poursuite adaptative [3]). Les formes retenues sont ensuite réajustées conjointement avec le modèle nul par moindres carrés généralisés, et chaque amplitude est traduite en unités naturelles (tableau 2).

Courbe réparée. La courbe Totem réparée retire l'anomalie et garde tout le reste :

$$q_k^{\text{rép}} = q_k^{\text{tot}} - \frac{1}{T_k} \sum_{g \in \mathcal{S}} \hat{a}_g \, g_k.$$

Les formes contenues dans le sous-espace du modèle nul sont indétectables par construction : un écart de repo lisse est un désaccord légitime, publié mais jamais signalé comme anomalie de courbe.

Erreur de marquage FO. Le niveau $\hat{\beta}_0$ (Totem moins FO, à un an) et son écart-type proviennent du même ajustement. Le repo FO est signalé comme erreur de marquage possible lorsque $|\hat{\beta}_0|$ dépasse à la fois 10 pb et $t_{\nu,1-\alpha/2}\, s\, \sigma(\hat{\beta}_0)$, où :

- $t_{\nu,1-\alpha/2}$ est un quantile de la loi de Student à $\nu = n^{\text{opt}} - 1$ degrés de liberté sur le court terme : l'écart-type repose sur des dispersions estimées à partir d'une poignée de contributeurs (annexe A.4) ;
- $s \geqslant 1$ est une échelle calibrée sur l'historique sain comme κ, pour que les sous-jacents sains déclenchent au plus une proportion α d'alertes d'erreur de marquage ; elle vaut 1,00, 1,05, 1,00 et 1,18 pour les quatre catégories du banc d'essai.

Les algorithmes complets (bootstrap, détection, calibration) sont en annexe B.

5.6 Un exemple à la main

Exemple 5.8 (Quatre piliers)**.** Piliers $T = (0{,}25\,;0{,}5\,;1\,;2)$, bruit indépendant d'écarts-types $(1\,;2\,;4\,;8)$ pb de portage, modèle nul réduit au niveau de repo ($X = T$), niveau vrai de 30 pb, pic de 12 pb en T_2 et bruit $(0{,}4\,;-1{,}1\,;2{,}6\,;-3{,}0)$ pb, d'où $\delta = (7{,}9\,;25{,}9\,;32{,}6\,;57{,}0)$ pb. Le niveau ajusté vaut $\hat{\beta}_0 = 36{,}1$ pb et $\|\hat{\varepsilon}\|^2 = 21{,}0$ (le quantile d'ordre 99 % de la loi $\chi^2(3)$ vaut 11,3). Les 7 formes types donnent :

Forme type g	z_g	$\hat{a}_g$ (pb)	Écart-type (pb)
Niveau	0,55	0,8	1,5
Marche dès T_2	4,06	11,0	2,7
Marche dès T_3	−2,21	−10,7	4,8
Marche en T_4	−2,20	−20,3	9,2
Pic en T_1	−1,31	−1,5	1,2
Pic en T_2	4,52	10,4	2,3
Pic en T_3	−1,02	−4,7	4,6

Le seuil commun à $\alpha = 2\,\%$ vaut $c_\alpha = 3{,}11$ (Šidák : 3,19). Le pic en T_2 l'emporte ($z = 4{,}52$, amplitude $10{,}4 \pm 2{,}3$ pb pour 12 injectés) ; la marche à partir de T_2 obtient aussi un score élevé, car les deux formes sont corrélées. La poursuite adaptative retient le pic ; ensuite, tous les $|z|$ restants sont inférieurs à 0,7 et $\|\hat{\varepsilon}\|^2$ tombe à 0,6 : une seule explication suffit.

5.7 Retour à l'exemple fil rouge

Exemple fil rouge

Le tableau 3 donne, pour l'action de l'exemple fil rouge, le diagnostic du détecteur dans les neuf situations de la figure 4, avec l'échelle $\kappa = 1{,}60$ calibrée pour les actions européennes et $\alpha = 2\,\%$. Le marché sain ne déclenche rien ($\max_g |z_g| = 2{,}26 < c_\alpha = 3{,}42$, et le test global a une p-valeur de 0,42).

Tableau 3 – Exemple fil rouge : ce qui est injecté et ce qu'en dit le détecteur. z est la statistique (13) de la première forme retenue ; les amplitudes sont traduites en unités naturelles (tableau 2).

Situation	Ce qui est injecté	Ce que dit le détecteur
Sain	aucune anomalie	pas d'alerte ($\max_g \lvert z_g\rvert = 2{,}26 < c_\alpha = 3{,}42$)
Décalage du spot	contributeurs options sur un spot décalé de +0,059 %	niveau, $z = -7{,}0$: spot décalé de +0,06 %
Erreur sur une période	niveau Totem 2027 : 3,82 au lieu de 4,22	marche en 9M, $z = 6{,}3$: dividende détaché dans]6M, 9M] plus bas de 0,29 (−7 %) côté dividendes que dans les forwards
Désaccord de date	38 % du panel options placent avant l'échéance 6M le dividende détaché 19 jours après	pic en 6M, $z = 4{,}1$: environ 18 % du dividende placé de l'autre côté de l'échéance ; dispersion des forwards 16 fois celle des voisines
Profil périmé	profil d'allocation décalé de −27 jours	saison, $z = -55{,}4$: profil décalé d'environ −46 jours ; puis pic en 6M ($z = -5{,}4$)
Forward aberrant	$\ln F$ de consensus en 2A décalé de +95 pb (5,3 écarts-types)	pic en 2A, $z = -6{,}7$: $\ln F$ décalé de +81 pb
Sous-panel long biaisé	à partir de 3A, les 7 contributeurs options restants surestiment les dividendes suivants de 9 %	pas d'alerte ($\max_g \lvert z_g\rvert = 2{,}31 < c_\alpha = 3{,}43$)
Erreur de marquage FO	repo FO décalé de +16 pb, Totem intact	pas d'anomalie Totem ; niveau $\hat{\beta}_0 = -17{,}8$ pb (écart-type 5,4), au-delà du seuil : erreur de marquage FO possible
Biais brut/net	toutes les périodes Totem multipliées par 0,89	marche en 9M, $z = 5{,}9$: dividende détaché dans]6M, 9M] plus bas de 0,27 (−6 %) côté dividendes que dans les forwards

Plusieurs points méritent d'être relevés.

- **Les mécanismes sont bien nommés.** Spot, période de dividendes, date de détachement, profil et forward aberrant sont tous attribués à la bonne forme type et à la bonne maturité. Le décalage du spot est retrouvé à +0,057 % pour +0,059 % injectés ; le forward aberrant à +81 pb (écart-type 12) pour +95 pb.
- **Les amplitudes sont des estimations.** L'erreur sur 2027 est estimée à −0,29 (écart-type 0,05) pour −0,40 injectés : le bruit propre du marché sain à neuf mois (l'écart de panel de la figure 2) se retranche de l'estimation. La part du dividende mal placé est estimée à 18 % pour 38 % injectés, parce que le filtre des cotations aberrantes du consensus a déjà écarté une partie des contributeurs en désaccord. Le décalage de profil est estimé à −46 jours pour −27 : la conversion en jours est une linéarisation, juste en signe et en ordre de grandeur.
- **Ce qui est lisse n'est pas signalé.** Le sous-panel long biaisé produit une déformation lisse après la sortie de contributeurs de 3A ; elle est absorbée par l'écart de repo lisse et le détecteur ne signale rien ($\max_g |z_g| = 2{,}31$). C'est le théorème 3.6 à l'œuvre. De

même, le biais brut/net est vu comme une marche au premier détachement (−0,27 sur le dividende de 2027) plus une pente de repo, comme le prévoit la proposition 3.5, (vi).

– **Une erreur FO n'est pas une courbe aberrante.** Quand c'est le repo FO qui est faux, aucune anomalie de courbe n'est signalée, et le test de niveau trouve $\hat{\beta}_0 = -17{,}8$ pb (écart-type 5,4), au-delà du seuil de 14,1 pb : erreur de marquage FO possible.

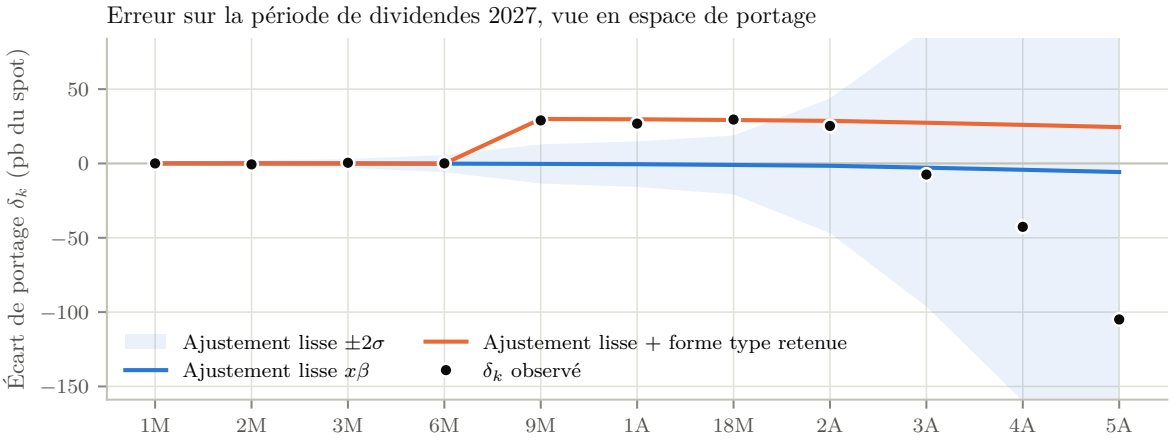


Figure 6 – Exemple fil rouge, erreur sur la période 2027 de la figure 4(b), vue en portage : écart observé, écart de repo lisse ajusté avec sa bande de ±2 écarts-types, et ajustement lisse plus la marche retenue. Aux maturités longues, le bruit est si grand que les points s'écartent de l'ajustement sans que cela soit significatif.

À retenir

– Le détecteur juge l'écart de portage avec un bruit calculé à partir des statistiques Totem, retire l'écart de repo lisse, puis teste une forme type par mécanisme.

– Chaque test est un filtre adapté exact ; le seuil commun et l'échelle κ fixent exactement le taux de fausses alertes ; la puissance est connue en forme fermée.

– Chaque alerte vient avec une explication en unités naturelles et une courbe réparée ; le niveau $\hat{\beta}_0$ sépare les erreurs de marquage FO des anomalies Totem.

6 Banc d'essai et comparaison avec les autres approches

Objectif de la section. Mesurer, sur un marché Totem synthétique construit contributeur par contributeur, ce que le détecteur structurel apporte par rapport à des contrôles naïfs et aux idées de départ : B-spline et mélange gaussien, petits réseaux de neurones.

6.1 Conception

Le marché synthétique est construit à partir des contributeurs, pour que chaque mécanisme de la section 3 apparaisse comme dans Totem, et non comme une forme ajoutée à une courbe. Les détails sont en annexe C.

– **Quatre catégories** (tableau 4), onze maturités d'un mois à cinq ans, six périodes de dividendes (la fin de 2026, puis 2027 à 2031), date de valorisation le 14 octobre 2026.

– **Les contributeurs** ont des vues cohérentes (hypothèse 2.5) : des dividendes formés d'un facteur persistant et d'un bruit propre à chaque dividende, dont la dispersion croît avec la maturité, et une courbe de repo lisse. Les contributeurs options valorisent calls

et puts à cinq strikes avec leur propre forward et une nappe de volatilité bruitée. Les panels se réduisent avec la maturité et sont emboîtés ; les panels options et dividendes sont tirés indépendamment.

– **Le consensus** est la moyenne après un filtre médiane/écart absolu médian ; dispersions et nombres de contributeurs sont publiés comme le ferait Totem. La chaîne du contrôleur s'exécute ensuite sans modification.

– **Les marquages FO** sont les dividendes vrais avec un bruit de 1 %, et le repo vrai avec une erreur de niveau de 3 pb (un écart-type).

– **Les scénarios** (tableau 5) sont simulés pour chaque sous-jacent de test avec le même tirage de contributeurs : les différences entre scénarios sont appariées, et le rapport signal sur bruit de chaque injection est connu exactement.

Tableau 4 – Les quatre catégories du marché synthétique.

Catégorie	Dividendes	Rendement	Repo (pb), court → long	n^{opt}	n^{div}
Action UE	annuel, avr.–mai (35 % avec acompte en nov.)	2,0 %–6,0 %	$[0, 50] \to [0, 60]$	$16 \to 6$	$12 \to 4$
Action US	trimestriel	0,5 %–3,0 %	$[0, 40] \to [0, 50]$	$18 \to 5$	$10 \to 3$
Difficile à emprunter	annuel ou trimestriel	0,0 %–2,0 %	$[150, 800] \to [30, 150]$	$12 \to 4$	$8 \to 3$
Indice UE	flux mensuel, 60 % en avr.–juin	2,8 %–3,6 %	$[-20, 60] \to [-10, 80]$	$25 \to 12$	$20 \to 10$

Tableau 5 – Scénarios du banc d'essai. Les six premiers sont des anomalies de la courbe Totem ; pour les deux derniers, une alerte d'anomalie Totem n'est pas le résultat souhaité (voir le texte).

Scénario	Injection	Amplitude
Décalage du spot	les contributeurs options valorisent avec un autre spot	±0,03 % à ±0,15 %
Erreur sur une période	une période (2027 à 2029) erronée dans le consensus dividendes	±0,15 à ±0,5 pour un spot de 100
Désaccord de date	35 % à 70 % du panel options placent de l'autre côté d'une échéance le dividende le plus proche	un dividende
Profil périmé	profil d'allocation décalé pour qu'un dividende franchisse une échéance	3 à 20 jours au-delà
Forward aberrant	calls de consensus décalés à une échéance	3 à 6 écarts-types du bruit de portage
Sous-panel long biaisé	les contributeurs restant après la plus forte sortie sont biaisés sur les dividendes suivants	±8 % à ±20 %
Erreur de marquage FO	repo FO décalé parallèlement, Totem intact	±15 à ±50 pb
Biais brut/net	toutes les périodes Totem multipliées par $1 + \tau$	$\lvert\tau\rvert$ de 8 % à 18 %

Détecteurs. Cinq détecteurs sont comparés : (1) *écart naïf* : le plus grand $|q_k^{\text{tot}} - q_k^{\text{fo}}|$; (2) *forme naïve* : le plus grand écart du repo Totem à l'interpolation de ses deux voisins ; (3) *B-spline et mélange gaussien sur la courbe* : les six coefficients d'une B-spline cubique ajustée sur la courbe Totem (nœuds en $\ln T$), regroupés par un mélange gaussien par catégorie dont le nombre de composantes est choisi par le critère BIC ; le score est l'opposé de la

log-vraisemblance ; (4) *la même chose sur l'écart Totem–FO* ; (5) *le détecteur structurel* de la section 5.

Protocole. 300 sous-jacents sains par catégorie calibrent chaque détecteur à 2 % de fausses alertes (un quantile du score pour les quatre premiers ; κ et l'échelle de niveau pour le détecteur structurel). Puis 150 nouveaux sous-jacents par catégorie sont simulés sous chacun des 9 scénarios, soit 5400 sous-jacents de test.

6.2 Résultats

Tableau 6 – Part des sous-jacents signalés, chaque détecteur étant calibré à 2 % de fausses alertes sur l'historique sain. La ligne « Sain » est le taux de fausses alertes réalisé sur de nouveaux sous-jacents. Pour les deux dernières lignes avant la moyenne, une alerte d'anomalie Totem n'est pas le résultat souhaité.

Scénario	Écart naïf	Forme naïve	Spline + mélange, courbe	Spline + mélange, écart	Détecteur structurel
Sain	2 %	3 %	2 %	3 %	3 %
Décalage du spot	89 %	64 %	96 %	100 %	98 %
Erreur sur une période	29 %	41 %	47 %	56 %	55 %
Désaccord de date	55 %	74 %	65 %	69 %	71 %
Profil périmé	90 %	92 %	94 %	94 %	94 %
Forward aberrant	35 %	87 %	74 %	78 %	97 %
Sous-panel long biaisé	42 %	24 %	36 %	39 %	24 %
Erreur de marquage FO	60 %	3 %	2 %	75 %	3 %
Biais brut/net	70 %	71 %	80 %	86 %	88 %
Moyenne des six anomalies Totem	**57 %**	**64 %**	**69 %**	**73 %**	**73 %**

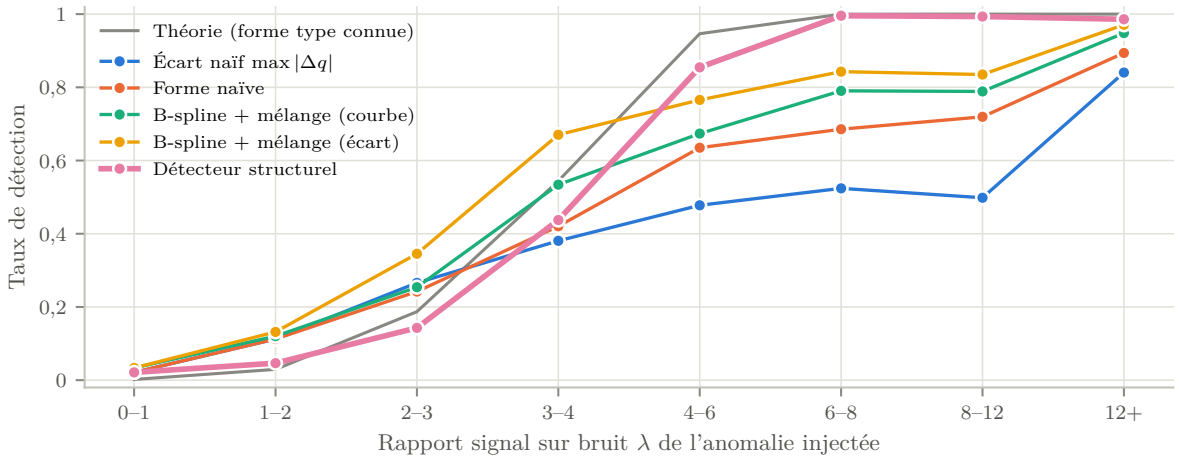


Figure 7 – Taux de détection en fonction du rapport signal sur bruit λ de l'anomalie injectée, sur l'ensemble des six anomalies Totem. La courbe grise est la puissance théorique d'une forme type connue au seuil typique (corollaire 5.5).

Lecture des résultats.

– **En moyenne, les meilleures méthodes font jeu égal.** Sur les six anomalies Totem,

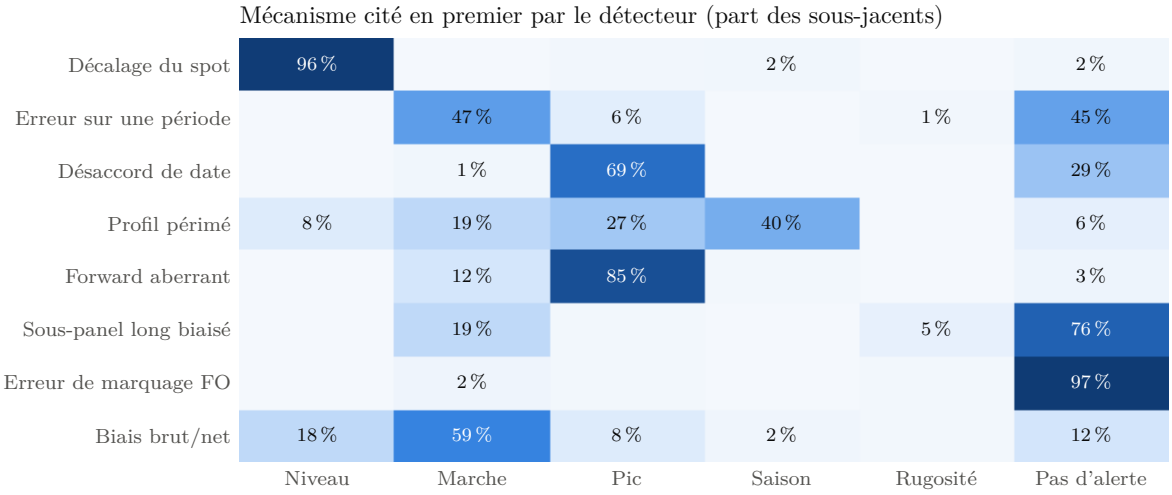


Figure 8 – Mécanisme cité en premier par le détecteur structurel, par scénario. Niveau, marche, pic et saison sont les familles de formes types ; « rugosité » signifie que seul le test global s'est déclenché ; « pas d'alerte » que le sous-jacent n'a pas été signalé.

le détecteur structurel signale 73 % des sous-jacents, le mélange gaussien sur l'écart 73 %, sur la courbe 69 %, la forme naïve 64 % et l'écart naïf 57 %.

- **Les forwards aberrants** sont le cas où le portage et le modèle de bruit rapportent le plus : 97 % de détection, contre 35 % pour l'écart naïf, qui ne voit pas une valeur aberrante de trois à six écarts-types sous le bruit du long terme, et 87 % pour la forme naïve.
- **Décalage du spot** (98 %) et **profil périmé** (94 %) sont faciles pour toutes les méthodes ; le détecteur structurel ajoute l'explication (figure 8).
- **Les erreurs sur une période** (55 %, contre 29 % pour l'écart naïf) sont limitées par leur taille : 0,15 à 0,5 pour un spot de 100 est petit devant la dispersion des dividendes lointains, et la figure 7 montre que les cas manqués ont un faible rapport signal sur bruit.
- **Les désaccords de date** sont détectés dans 71 % des cas ; la forme naïve (74 %) est compétitive, car ces pics sont grands en repo.
- **Le sous-panel long biaisé** échappe à toutes les méthodes (24 % pour le détecteur structurel, 42 % pour l'écart naïf) : le biais s'accumule de façon lisse et se confond avec une pente de repo. C'est le théorème 3.6, pas un défaut de réglage.
- **Les vraies erreurs de marquage FO** ne sont pas prises pour des courbes Totem aberrantes : 3 % d'alertes (le taux sain), et 80 % sont signalées comme erreurs de marquage FO possibles, contre 2 % des sous-jacents sains. L'écart naïf et le mélange gaussien sur l'écart déclenchent une alerte de courbe aberrante sur 60 % et 75 % d'entre elles (proposition 6.2). Le test d'erreur de marquage trouve 97 % des erreurs sur les actions européennes et 100 % sur l'indice, mais seulement 24 % sur les titres difficiles à emprunter : les vues de repo des contributeurs y diffèrent d'environ 60 pb, si bien qu'un écart FO de 15 à 50 pb reste dans l'incertitude du consensus lui-même.
- **Le biais brut/net** est signalé dans 88 % des cas, surtout comme des marches aux détachements des payeurs discrets ; pour le flux de dividendes d'un indice, il ressemble à une pente de repo (proposition 3.5, (vi)).
- **Puissance.** Pour un rapport signal sur bruit entre 4 et 6, le détecteur structurel trouve 85 % des anomalies, et au-delà de 6 de 100 % à 99 %, conformément au corollaire 5.5. En

dessous de 3, l'écart naïf et le mélange gaussien sur l'écart détectent davantage (35 % contre 14 % entre 2 et 3) : ils réagissent aussi à la partie d'une anomalie qui ressemble à un écart de repo lisse, que le détecteur structurel laisse volontairement au test d'erreur de marquage FO. C'est la même propriété qui leur fait signaler les vraies erreurs de marquage FO.

– **Explication.** Quand le détecteur structurel signale une anomalie Totem, sa première explication cite le mécanisme injecté et sa position dans 88 % des cas.

Les résultats par catégorie, les aires sous la courbe ROC et les taux de fausses alertes réalisés sont en annexe C.2.

6.3 Ce que deviennent les idées de départ

B-spline et mélange gaussien. L'idée de départ résumait chaque courbe par ses coefficients B-spline, par région et catégorie, et regroupait ces coefficients par un mélange gaussien. Deux propriétés limitent cette approche.

Proposition 6.1 (Ce que les coefficients ne voient pas)**.** *Soit $Z \in \mathcal{M}_{N,n_s}(\mathbb{R})$ la matrice des n_s fonctions B-spline aux piliers et $H = Z({}^tZZ)^{-1}{}^tZ$ la matrice de projection associée. L'ajustement par moindres carrés d'un pic unitaire e_k a pour énergie $\|He_k\|^2 = h_{kk}$, avec $\sum_k h_{kk} = n_s$. Une fraction $1 - h_{kk}$ de l'énergie du pic reste dans le résidu et échappe à toute variable calculée à partir des coefficients.*

Démonstration. H est symétrique et idempotente, donc $\|He_k\|^2 = {}^te_kHe_k = h_{kk}$, et $\sum_k h_{kk} = \operatorname{tr} H = n_s$. Les coefficients $({}^tZZ)^{-1}{}^tZe_k$ déterminent He_k et rien d'autre. □

Pour les six B-splines cubiques du banc d'essai et les onze piliers :

Pilier	1M	2M	3M	6M	9M	1A	18M	2A	3A	4A	5A
h_{kk}	1,00	0,80	0,48	0,58	0,32	0,38	0,37	0,34	0,51	0,37	0,86
$1 - h_{kk}$	0,00	0,20	0,52	0,42	0,68	0,62	0,63	0,66	0,49	0,63	0,14

Aux piliers intérieurs, les coefficients ne captent que 0,32 à 0,80 de l'énergie d'un pic, et la spline répartit ce qu'elle capte sur plusieurs coefficients. Une anomalie sur un seul pilier, le motif le plus fréquent, est diluée avant même que le regroupement commence.

Proposition 6.2 (Pourquoi un mélange sur l'écart signale les erreurs FO)**.** *Prenons pour variables les coefficients $c = Z^+(q^{\text{tot}} - q^{\text{fo}})$, où Z^+ est la pseudo-inverse de Z. Un décalage parallèle du repo FO de u les déplace de $-u\,Z^+\mathbf{1}$, une direction fixe. Si le mélange est ajusté sur un historique sain, où Totem et le FO concordent au bruit près, sa densité décroît dans cette direction : son taux d'alerte sur les erreurs de marquage FO tend vers 1 quand $|u|$ augmente, quelle que soit la qualité de la courbe Totem.*

Démonstration. c est linéaire en $q^{\text{tot}} - q^{\text{fo}}$, qui se déplace de $-u\mathbf{1}$. Chaque composante gaussienne a une variance finie dans la direction $Z^+\mathbf{1}$: la densité du mélange, et avec elle le score de vraisemblance, tend vers zéro dans cette direction. □

Le détecteur structurel n'a pas ce défaut, car $X\beta$ contient l'écart de niveau : il est retiré de chaque test et publié à part. Le banc d'essai confirme les deux énoncés (75 % contre 3 %).

Petits réseaux de neurones par type d'anomalie.

Proposition 6.3 (Un réseau ne peut qu'apprendre le filtre adapté)**.** *Après blanchiment et projection,* $\hat{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(0, \Pi)$ *sous* H_0 *et* $\hat{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(a\tilde{g}, \Pi)$ *sous* H_1*, pour une forme* g *et une amplitude* a *connues. Alors*

$$\ln \frac{\mathbb{P}(H_1 \mid \hat{\varepsilon})}{\mathbb{P}(H_0 \mid \hat{\varepsilon})} = a\langle \tilde{g}, \hat{\varepsilon} \rangle - \frac{a^2}{2}\|\tilde{g}\|^2 + \ln \frac{\mathbb{P}(H_1)}{\mathbb{P}(H_0)}, \tag{14}$$

une fonction affine du filtre adapté $\langle \tilde{g}, \hat{\varepsilon} \rangle$*. Un classifieur entraîné par entropie croisée sur assez de données converge vers cette probabilité a posteriori ; avec une amplitude et un signe inconnus, on retrouve la statistique* $|z_g|$ *du théorème 5.4.*

Démonstration. Les deux lois gaussiennes ont la même covariance : les termes quadratiques de leur rapport se compensent. L'entropie croisée est minimisée par la vraie probabilité a posteriori ; maximiser (14) en a donne $\langle \tilde{g}, \hat{\varepsilon} \rangle^2 / (2\|\tilde{g}\|^2)$. □

Pour les mécanismes que l'on sait nommer, un réseau ne peut donc au mieux qu'apprendre le filtre adapté, que le détecteur structurel écrit directement, avec un taux de fausses alertes exact et une puissance connue.

Où ces outils restent utiles.

- **Splines pénalisées dans le modèle nul**, si $\beta_0 + \beta_1 \ln T$ se révèle trop rigide sur données réelles.
- **Mélanges gaussiens sur les sorties du détecteur** ($\hat{\beta}_0$, $\hat{\beta}_1$, les z_g, $\|\hat{\varepsilon}\|^2$, les rapports de dispersion), pour apprendre les régimes habituels par région et catégorie dans un espace de petite dimension où chaque coordonnée a un sens.
- **Région × catégorie** pour regrouper la calibration de κ et de l'échelle de niveau.
- **Réseaux de neurones**, une fois qu'existe un historique d'incidents étiquetés et des motifs que les formes types ne couvrent pas ; ils doivent alors être entraînés sur les résidus $\hat{\varepsilon}$ et sur des injections synthétiques, pas sur les courbes brutes.

6.4 Limites

Limites

Le marché synthétique reproduit les mécanismes par construction ; il ne montre pas que les données Totem réelles ne contiennent que ceux-là. Les données réelles comporteront aussi des contributeurs figés, des opérations sur titres et des dividendes exceptionnels, de l'exercice américain dans les cotations d'actions et des erreurs de saisie. L'échelle κ absorbe un niveau de bruit mal spécifié, pas une structure mal spécifiée, et les amplitudes injectées, bien que plausibles, ne sont calibrées sur aucun historique. Le banc d'essai montre que la méthode fonctionne quand les mécanismes sont présents et qu'elle est calibrée quand ils sont absents ; la validation sur douze à vingt-quatre mois d'historique réel, avec des incidents étiquetés, est l'étape suivante.

À retenir

- À taux de fausses alertes égal, le détecteur structurel détecte autant que la meilleure alternative en moyenne, et nettement plus sur les forwards aberrants.
- Il ne prend pas une erreur de marquage FO pour une courbe aberrante, contrairement à un mélange gaussien sur l'écart Totem–FO, et il explique ses alertes.

– Les B-splines, les mélanges et les réseaux de neurones restent utiles, mais en aval du modèle structurel, pas sur les courbes brutes.

7 Recommandations et mise en œuvre

Objectif de la section. Traduire les résultats en règles de contrôle, préciser les données nécessaires et la procédure mensuelle.

7.1 Ce que nous recommandons

1. **Contrôler le forward, pas la répartition.** Pour chaque portefeuille, calculer la ligne forward (forwards Totem, dividendes FO) et la ligne non-forward $\langle \eta, \Delta\ell \rangle$. Pour les portefeuilles linéaires en forward, la ligne forward *est* le contrôle, et elle ne dépend pas des contributeurs dividendes (théorèmes 4.4 et 4.5). Les dividendes Totem ne sont nécessaires que là où $\eta \neq 0$: swaps et futures de dividendes, prêt-emprunt de titres, financement des swaps de rendement total, exercice américain, exotiques.
2. **Ne pas additionner sans compensation** des lignes dividendes et repo importantes et de signes opposés : c'est un artefact de répartition. En valorisation prudente, prendre le forward comme paramètre là où $\eta \approx 0$.
3. **Juger la courbe en portage, avec une bande de bruit.** Remplacer les contrôles visuels et les seuils en points de base de repo par l'écart de portage δ et la covariance Γ calculée à partir des dispersions et des nombres de contributeurs Totem (proposition 5.2).
4. **Déployer le détecteur structurel** avec $\alpha = 2\,\%$, et publier pour chaque alerte l'explication en unités naturelles, la courbe réparée et, à part, le test d'erreur de marquage FO.
5. **Garder les B-splines, les mélanges et les réseaux de neurones en aval** : sur les sorties du détecteur et ses résidus, et pour regrouper la calibration par région et catégorie.
6. **Calibrer et valider sur l'historique réel** : κ et l'échelle de niveau par région et catégorie, chaque trimestre, puis une validation sur douze à vingt-quatre mois d'instantanés avec des incidents étiquetés.

7.2 Données nécessaires

Donnée	Champs	Taille
Options Totem	maturités ; strikes ; prix de consensus des calls et des puts ; nombre de contributeurs ; dispersion des forwards des contributeurs (ou une estimation) ; spot de référence	N maturités
Dividendes Totem	bornes des périodes ; niveau de consensus ; dispersion ; nombre de contributeurs	m périodes
Marché FO	spot à l'heure de l'instantané Totem ; courbe des taux ; repo aux maturités Totem ; prévision de dividendes (dates et montants)	N ; liste
Risque FO	sensibilités repo par pilier, projetées sur les maturités Totem ; sensibilités dividendes par période Totem	$N + m$ par portefeuille
Historique	douze à vingt-quatre instantanés mensuels et incidents connus	calibration, validation

Si Totem ne publie pas la dispersion des forwards des contributeurs, on peut l'estimer à partir de la dispersion des calls et des puts très dans la monnaie, ou la calibrer sur l'historique : le détecteur a besoin de la bonne forme par maturité, et κ corrige un biais commun.

7.3 Procédure mensuelle

1. Charger les instantanés Totem et FO à la même heure de valorisation ; vérifier le spot de référence.
2. Calculer les forwards par la parité ; examiner le facteur d'actualisation implicite, les résidus de parité et les rapports de dispersion.
3. Allouer les niveaux de dividendes Totem sur le profil de détachement FO ; calculer le repo implicite avec les dividendes Totem (q^{tot}) et avec les dividendes FO ($\hat{q}$).
4. Construire Γ et lancer le détecteur avec le κ et l'échelle de niveau de la région et de la catégorie.
5. Calculer les lignes de contrôle par portefeuille (forward, dividendes, repo, non-forward) et la matérialité de la répartition.
6. Examiner les alertes avec leurs explications, ainsi que les erreurs de marquage FO possibles ; utiliser la courbe réparée quand une anomalie Totem est confirmée.
7. Consigner la décision prise pour chaque alerte : ces étiquettes servent à la calibration suivante et à la validation.

7.4 Gouvernance et prochaines étapes

κ et l'échelle de niveau sont recalibrés chaque trimestre par région et catégorie sur l'historique sain, avec un budget d'alertes de 2 % des sous-jacents par mois. On suit le taux d'alerte réalisé et la part des explications acceptées par les contrôleurs. Là où elles existent, des références de marché complètent le détecteur : contrats à terme cotés sur indices et sur dividendes, contrats à terme de rendement total, commissions de prêt-emprunt de titres pour le court terme. L'étape suivante est de faire tourner la chaîne sur douze à vingt-quatre mois d'instantanés Totem et FO réels, de calibrer les réglages par région et catégorie, et de mesurer la qualité des explications sur des incidents étiquetés.

Conclusion

Les courbes de repo implicite sont irrégulières parce qu'elles sont le résidu de deux moyennes de consensus calculées sur des panels différents, et une partie de ce résidu ne peut être retirée par aucune méthode qui ne voit que le consensus (théorème 3.6). Deux conséquences pratiques en découlent. Pour le contrôle, un portefeuille linéaire en forward n'a pas besoin de la répartition entre repo et dividendes : le contrôle repo est le contrôle forward moins le contrôle dividendes, exactement en réévaluation complète, et l'exposition non-forward η dit, portefeuille par portefeuille, quand la répartition compte. Pour la détection, les mécanismes qui produisent les vraies anomalies ont des formes connues dans l'écart de portage ; des filtres adaptés, avec un bruit calculé à partir des propres statistiques de Totem, les détectent à un taux de fausses alertes fixé, les expliquent en unités naturelles et les distinguent des erreurs de marquage FO.

A Démonstrations et compléments

A.1 Le bootstrap

On fixe $q_1, \dots, q_{k-1}$ et l'on pose $x = q_k T_k$. Pour un dividende détaché dans $]T_{k-1}, T_k]$, le repo cumulé interpolé vaut $q(t_i)\,t_i = q_{k-1}T_{k-1} + w_i\,(x - q_{k-1}T_{k-1})$, avec $w_i = (t_i - T_{k-1})/(T_k - T_{k-1}) \in]0,1]$. Le forward du modèle en T_k s'écrit donc

$$\mathcal{F}_k(x) = S_0\, e^{r_k T_k - x} - \sum_{t_i \leqslant T_{k-1}} d_i\, e^{(r_k T_k - r(t_i)t_i) - (x - q(t_i)t_i)} - \sum_{T_{k-1} < t_i \leqslant T_k} d_i\, e^{(r_k T_k - r(t_i)t_i) - (1-w_i)(x - q_{k-1}T_{k-1})}. \quad (15)$$

Lemme A.1 (Monotonie)**.** *Pour tout x, $\mathcal{F}_k'(x) \leqslant -\mathcal{F}_k(x)$. En particulier, la fonction $x \mapsto \ln \mathcal{F}_k(x) - \ln F_k$ a une dérivée inférieure ou égale à -1 là où $\mathcal{F}_k > 0$.*

Démonstration. En dérivant (15) terme à terme,

$$\mathcal{F}_k'(x) = -S_0 e^{(\cdot)} + \sum_{t_i \leqslant T_{k-1}} d_i e^{(\cdot)} + \sum_{T_{k-1} < t_i \leqslant T_k} (1 - w_i)\, d_i e^{(\cdot)},$$

où chaque exponentielle est celle du terme correspondant de (15). Chaque terme de dividende est positif et $1 - w_i \leqslant 1$; remplacer $1 - w_i$ par 1 ne peut qu'augmenter le membre de droite, qui vaut alors $-\mathcal{F}_k(x)$. □

Démonstration de la proposition 2.10. Quand $x \to -\infty$,

$$e^{x}\,\mathcal{F}_k(x) \longrightarrow e^{r_k T_k}\Big(S_0 - \sum_{t_i \leqslant T_{k-1}} d_i\, e^{-(r(t_i) - q(t_i))\,t_i}\Big) = e^{r_k T_k}\,(S_0 - D_{k-1}) > 0,$$

car les termes de la période en cours ne croissent que comme $e^{-(1-w_i)x}$; donc $\mathcal{F}_k(x) \to +\infty$. Quand x croît, $\mathcal{F}_k$ décroît strictement tant qu'elle est positive (lemme A.1), puis tend vers 0 ou change de signe ; par continuité, elle prend chaque valeur de $]0, +\infty[$ exactement une fois sur la branche où elle est positive. Sur cette branche, $x \mapsto \ln \mathcal{F}_k(x) - \ln F_k$ est de classe C^2 et de dérivée de valeur absolue au moins 1 : la méthode de Newton converge quadratiquement au voisinage de la racine, et la sécurisation par dichotomie (on conserve un encadrement de la racine et on revient à son milieu quand le pas de Newton en sort) rend la convergence globale. □

Exemple A.2 (Un bootstrap à la main)**.** Spot 100, taux plat de 3 %, dividendes de 1,5 en $t = 0{,}30$ et de 2,0 en $t = 0{,}80$, piliers 0,25, 0,5 et 1, repo vrai de 80, 70 et 60 pb. Les forwards et le repo implicite sont :

Pilier T_k	Forward F_k	q_k vrai (pb)	q_k implicite (pb)
0,25	100,5515	80,00	80,00
0,50	99,6494	70,00	70,00
1,00	98,8928	60,00	60,00

Au troisième pilier, le résidu de Newton $|\ln \mathcal{F}_3(x) - \ln F_3|$ passe de $3{,}1 \times 10^{-5}$ à $3{,}5 \times 10^{-12}$ en une itération, puis à zéro à la précision machine à la suivante. Sans dividende dans la période, la fonction est affine et une seule itération suffit.

A.2 La parité call–put

Lemme A.3 (Facteurs d'actualisation hétérogènes)**.** *Si le contributeur j actualise avec le facteur B_j, le zéro de $\bar{C}-\bar{P}$ vaut $K^*=\sum_j B_jF_j/\sum_j B_j$, une moyenne des forwards pondérée par les facteurs d'actualisation. Son écart à la moyenne simple vaut* $\mathrm{Cov}(B_j,F_j)/\bar{B}$*, du second ordre.*

Démonstration. $\bar{C}-\bar{P}=\frac{1}{n}\sum_j B_j(F_j-K)$ s'annule en K^*, et $K^*-\bar{F}=(\overline{BF}-\bar{B}\,\bar{F})/\bar{B}$. □

Exemple A.4 (Parité)**.** Strikes 90, 100 et 110, puts à 2,1, 5,4 et 10,9, calls construits à partir de $F=102{,}3$ et $B(0,T)=0{,}97$. La régression pondérée de $\bar{C}-\bar{P}$ sur K donne $F=102{,}30$ et $B(0,T)=0{,}9700$. Si l'on multiplie tous les prix par 1,02 (un facteur d'actualisation erroné), on obtient $F=102{,}30$ et $B(0,T)=0{,}9894$: le forward ne change pas.

A.3 La covariance du bruit

Lemme A.5 (Covariance cumulative)**.** *Soit $s\in\mathbb{R}^N$ à composantes positives et croissantes, et $w\in[0,1]$. La matrice $C_{kl}=w\,s_ks_l+(1-w)\min(s_k,s_l)^2$ est la matrice de covariance de $Z_k=\sqrt{w}\,s_k\,\xi+\sqrt{1-w}\,B_{s_k^2}$, où $\xi\sim\mathcal{N}(0,1)$ est indépendante d'un mouvement brownien standard $(B_t)_{t\geqslant 0}$; elle est donc symétrique positive. Pour $w=0$, la corrélation entre Z_k et Z_l, $k<l$, vaut s_k/s_l.*

Démonstration. $\mathrm{Cov}(Z_k,Z_l)=w\,s_ks_l+(1-w)\,\mathrm{Cov}(B_{s_k^2},B_{s_l^2})=w\,s_ks_l+(1-w)\min(s_k^2,s_l^2)$. Pour $w=0$ et $k<l$, $\mathrm{Cov}(Z_k,Z_l)/\sqrt{\mathrm{Var}\,Z_k\,\mathrm{Var}\,Z_l}=s_k^2/(s_ks_l)=s_k/s_l$. □

Démonstration de la proposition 5.2. D'après le lemme 2.2, l'erreur du contributeur j sur $\ln F_j(T_k)$ vaut $-T_ku_j-v_j(T_k)/(S_0-D_k)$. La partie repo est un niveau persistant : sa covariance entre T_k et T_l vaut $\sigma_q^2T_kT_l$. La partie dividendes est cumulative, formée d'un facteur persistant et d'incréments à chaque détachement : sa covariance est celle du lemme A.5, appliqué à la dispersion s' (rendue croissante). Les deux parties étant indépendantes, on les additionne ; la proposition 3.4 donne la division par $\max(n_k^{\mathrm{opt}},n_l^{\mathrm{opt}})$, d'où (11). Pour le panel dividendes, le lemme 2.9 donne $e_k^{\mathrm{div}}=\sum_p a_{kp}\,\delta\ell_p/(S_0-D_k)=(A_S\,\delta\ell)_k$, où $\delta\ell$ est l'erreur des niveaux de consensus, de covariance Γ^{ℓ} d'après la proposition 3.4 ; d'où (12). Les deux panels étant indépendants, $\Gamma=\Gamma^{\mathrm{opt}}+\Gamma^{\mathrm{div}}$. □

A.4 La loi de Student du test d'erreur de marquage FO

Lemme A.6. *Soit $\hat{\beta}_0\sim\mathcal{N}(\beta_0,c\,\sigma^2)$ et $\hat{\sigma}^2$ une estimation indépendante telle que $\nu\,\hat{\sigma}^2/\sigma^2\sim\chi^2(\nu)$. Alors $(\hat{\beta}_0-\beta_0)/\sqrt{c\,\hat{\sigma}^2}$ suit une loi de Student à ν degrés de liberté.*

Démonstration. C'est la définition de la loi de Student : une variable normale centrée réduite divisée par la racine d'une variable $\chi^2(\nu)/\nu$ indépendante. □

Avec des dispersions estimées sur n^{opt} contributeurs, $\nu\approx n^{\mathrm{opt}}-1$ sur le court terme, là où se lit l'incertitude sur le niveau de repo ; l'échelle de niveau s corrige ce que cette approximation laisse échapper.

A.5 Le terme du second ordre de l'identité de contrôle

Proposition A.7. *Pour un seul pilier, avec $F(q,D)=e^{(r-q)T}(S_0-D)$ et $V=\varphi\circ F$, le total au premier ordre (lignes dividendes et repo) vaut*

$$\varphi'(F)\,\Delta F-\varphi'(F)\,F\Big[\tfrac{1}{2}T^2\,\Delta q^2+\frac{T\,\Delta q\,\Delta D}{S_0-D}\Big]+O(\|\Delta\|^3),$$

alors que le contrôle exact vaut $\varphi'(F)\,\Delta F + \frac{1}{2}\varphi''(F)\,\Delta F^2 + O(\|\Delta\|^3)$. *Toute la dépendance du total au premier ordre vis-à-vis du panel dividendes est donc contenue dans le crochet.*

Démonstration. On développe F au second ordre, avec $\partial_q F = -TF$, $\partial_D F = -F/(S_0 - D)$, $\partial^2_{qq} F = T^2 F$, $\partial^2_{qD} F = TF/(S_0 - D)$ et $\partial^2_{DD} F = 0$: $\Delta F = \partial_q F\,\Delta q + \partial_D F\,\Delta D + \frac{1}{2}T^2 F\,\Delta q^2 + TF\,\Delta q\,\Delta D/(S_0 - D) + O(3)$. Le total au premier ordre vaut $\varphi'(F)(\partial_q F\,\Delta q + \partial_D F\,\Delta D)$; on substitue. □

Pour plusieurs piliers, la même expression s'additionne pilier par pilier, plus des termes croisés du second ordre créés par l'interpolation du portage entre piliers.

A.6 Le rapport signal sur bruit dans un plan apparié

Lemme A.8. *Si un scénario ajoute un effet* $e \in \mathbb{R}^N$ *à l'écart de portage d'un sous-jacent sans modifier son bruit (même tirage de contributeurs), alors* $\delta^{scénario} - \delta^{sain} = e$, *et le rapport signal sur bruit* $\lambda = \|\Pi W e\|$ *du corollaire 5.5 est connu exactement. Pour une seule forme type,* $e = a\,g$ *et* $\lambda = |a|\,\|\tilde{g}\|$.

Démonstration. Le bruit s'élimine dans la différence ; pour $e = a\,g$, $\Pi W e = a\,\tilde{g}$. □

B Algorithmes

Algorithme 1 Bootstrap du repo implicite

Entrées : spot S_0, taux $r(\cdot)$, dividendes (t_i, d_i), piliers $T_1 < \cdots < T_N$, forwards $F_1, \ldots, F_N$

pour $k = 1, \ldots, N$ **faire**
  construire $\mathcal{F}_k$ selon (15) à partir de $q_1, \ldots, q_{k-1}$
  $x \leftarrow$ point de départ : dividendes de la période actualisés au repo précédent
  répéter
    $h \leftarrow \ln \mathcal{F}_k(x) - \ln F_k$; mettre à jour l'encadrement $[x^-, x^+]$ selon le signe de h
    $x \leftarrow x - h\,\mathcal{F}_k(x)/\mathcal{F}'_k(x)$; si $x \notin]x^-, x^+[$, $x \leftarrow (x^- + x^+)/2$
  jusqu'à le pas est inférieur à la tolérance
  $q_k \leftarrow x/T_k$
renvoyer $(q_1, \ldots, q_N)$

Algorithme 2 Détection structurelle

Entrées : écart de portage δ, covariance Γ, échelle κ, matrice X, formes types $\mathcal{G}$, niveau α

$W \leftarrow L^{-1}$ avec $\kappa\Gamma = L\,{}^tL$; $\Pi \leftarrow$ projection sur l'orthogonal de WX ; $\hat{\varepsilon} \leftarrow \Pi W \delta$
pour chaque $g \in \mathcal{G}$: $\tilde{g} \leftarrow \Pi W g$, $z_g \leftarrow \langle \tilde{g}, \hat{\varepsilon} \rangle / \|\tilde{g}\|$
$c_\alpha \leftarrow$ quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ de $\max_g |Z_g|$, $Z \sim \mathcal{N}(0, \Omega)$ ▷ proposition 5.6
alerte $\leftarrow \max_g |z_g| > c_\alpha$ **ou** $\|\hat{\varepsilon}\|^2 > \chi^2_{1-\alpha/2}(N-2)$
si alerte **alors**
  $\mathcal{S} \leftarrow \emptyset$; **répéter** : ajouter la forme de plus grand $|z|$ après projection de $[X, \mathcal{S}]$, **tant que** ce $|z|$ dépasse c_α
ajustement conjoint de δ sur $[X, \mathcal{S}]$ par moindres carrés généralisés ; amplitudes en unités naturelles ; courbe réparée
erreur de marquage FO possible si $|\hat{\beta}_0| > \max(10\,\text{pb}, t_{\nu,1-\alpha/2}\,s\,\sigma(\hat{\beta}_0))$

Algorithme 3 Calibration de l'échelle κ

Entrées : sous-jacents sains $i \in [\![1, n]\!]$ avec $(\max_g |z_{g,i}|, c_{\alpha,i}, \|\hat{\varepsilon}_i\|^2)$ calculés pour $\kappa = 1$; cible α

$u^- \leftarrow \ln 10^{-3}$, $u^+ \leftarrow \ln 10^{3}$

pour 60 itérations **faire**

  $u \leftarrow (u^- + u^+)/2$; $\hat{\alpha} \leftarrow \frac{1}{n}\sum_i \mathbf{1}\{\max_g |z_{g,i}|\, e^{-u/2} > c_{\alpha,i} \text{ ou } \|\hat{\varepsilon}_i\|^2 e^{-u} > \chi^2_{1-\alpha/2}(N-2)\}$

  si $\hat{\alpha} \leqslant \alpha$ **alors** $u^+ \leftarrow u$ **sinon** $u^- \leftarrow u$

renvoyer $\kappa = e^{u^+}$

C Banc d'essai : spécification et résultats complémentaires

C.1 Spécification du marché synthétique

- **Dividendes.** Actions européennes : dividende annuel détaché entre le 20 avril et le 30 mai (35 % des titres versent aussi un acompte de 40 % en novembre) ; actions américaines : trimestriel ; titres difficiles à emprunter : annuel ou trimestriel ; indice européen : flux mensuel de poids $(1, 2, 4, 14, 24, 18, 6, 4, 3, 4, 3, 2)$ par mois civil. Rendement et croissance tirés par sous-jacent dans les intervalles du tableau 4.
- **Repo.** $q(T) = q_\infty + (q_0 - q_\infty)\, e^{-T/\tau}$, avec q_0, q_∞ et τ tirés par sous-jacent.
- **Vues de dividendes des contributeurs.** $d_{ij} = d_i\big(1 + \sigma(t_i)\,[0{,}7\, z_j + \sqrt{1 - 0{,}7^2}\, e_{ij}]\big)$, avec $\sigma(t)$ affine en t et propre à chaque catégorie, z_j persistant et e_{ij} propre à chaque dividende ; les dividendes déjà annoncés (avant 0,15 an) ont une dispersion dix fois plus petite.
- **Vues de repo des contributeurs.** $q_j(T) = q(T) + \sigma_q\big(u_j + 0{,}6\, v_j\, \varsigma(T)\big)$, où ς est une inclinaison linéaire en $\ln T$ de $-0{,}5$ à $0{,}5$; σ_q vaut 15, 10, 60 et 8 pb pour les quatre catégories.
- **Options.** Strikes de 80 % à 120 % du spot ; volatilité avec structure par terme et pente de smile de $-0{,}10$ par unité de log-moneyness ; bruit de volatilité d'un point par contributeur, bruit de prix de 2×10^{-5} du spot.
- **Consensus.** Moyenne sur le panel après exclusion des cotations situées à plus de quatre écarts absolus médians normalisés de la médiane.
- **FO.** Dividendes avec un bruit de 1 %, repo avec une erreur de niveau de 3 pb ; spot égal au spot de référence Totem.

C.2 Résultats complémentaires

Tableau 7 – Aire sous la courbe ROC par rapport aux sous-jacents sains (qualité du classement, indépendante du seuil).

Scénario	Écart naïf	Forme naïve	Spline + mélange, courbe	Spline + mélange, écart	Détecteur structurel
Décalage du spot	0,98	0,85	1,00	1,00	1,00
Erreur sur une période	0,70	0,72	0,81	0,86	0,84
Désaccord de date	0,77	0,87	0,84	0,87	0,89
Profil périmé	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97
Forward aberrant	0,71	0,83	0,87	0,90	0,99
Sous-panel long biaisé	0,75	0,63	0,76	0,80	0,74
Erreur de marquage FO	0,85	0,50	0,50	0,96	0,50
Biais brut/net	0,90	0,87	0,97	0,98	0,97

Tableau 8 – Taux de fausses alertes réalisé sur de nouveaux sous-jacents sains, par catégorie (cible 2 %), et échelle κ calibrée.

Catégorie	Écart naïf	Forme naïve	Spline + mélange, courbe	Spline + mélange, écart	Détecteur structurel	κ
Action UE	4,0 %	3,3 %	1,3 %	4,0 %	3,3 %	1,60
Action US	3,3 %	4,0 %	1,3 %	1,3 %	5,3 %	1,88
Difficile à emprunter	1,3 %	1,3 %	1,3 %	4,0 %	3,3 %	0,96
Indice UE	1,3 %	2,0 %	6,0 %	2,0 %	0,7 %	3,58

Tableau 9 – Détecteur structurel : part des sous-jacents signalés, par scénario et par catégorie.

Scénario	Action UE	Action US	Difficile à emprunter	Indice UE
Sain	3 %	5 %	3 %	1 %
Décalage du spot	100 %	100 %	94 %	100 %
Erreur sur une période	51 %	65 %	27 %	76 %
Désaccord de date	81 %	90 %	57 %	55 %
Profil périmé	100 %	100 %	95 %	83 %
Forward aberrant	99 %	99 %	100 %	91 %
Sous-panel long biaisé	12 %	17 %	5 %	63 %
Erreur de marquage FO	4 %	5 %	3 %	1 %
Biais brut/net	100 %	100 %	53 %	100 %

Tableau 10 – Détecteur structurel : détection, explication (la première explication cite le mécanisme injecté et sa position) et alertes d'erreur de marquage FO.

Scénario	Signalés	Bon mécanisme (parmi les signalés)	Alerte d'erreur de marquage FO
Décalage du spot	98 %	97 %	2 %
Erreur sur une période	55 %	80 %	7 %
Désaccord de date	71 %	97 %	2 %
Profil périmé	94 %	71 %	23 %
Forward aberrant	97 %	97 %	2 %
Sous-panel long biaisé	24 %	66 %	2 %
Erreur de marquage FO	3 %	–	80 %
Biais brut/net	88 %	–	41 %

D Notations

Symbole	Signification
S_0, $r(T)$, $B(0,T)$	spot, taux zéro-coupon, facteur d'actualisation
$q(T)$, q_k	taux zéro-coupon de repo, sa valeur au pilier T_k
t_i, d_i, $\tilde{d}_i$	dates de détachement, dividendes, dividendes actualisés au taux de portage
$D(T)$, $F(T)$	dividendes cumulés actualisés, forward (définition 2.1)
$T_1 < \cdots < T_N$	maturités Totem (piliers), $N = 11$
I_p, ℓ_p, π_i	périodes de dividendes, $p \in [\![1, m]\!]$, leurs niveaux, poids du profil d'allocation
$A = (a_{kp})$, A_S	matrice d'allocation (lemme 2.9), $(A_S)_{kp} = a_{kp}/(S_0 - D_k)$
$\mathcal{P}_k^{\text{opt}}$, $\mathcal{P}_p^{\text{div}}$	panels options et dividendes, de tailles n_k^{opt} et n_p^{div} ; n^{com} contributeurs communs
$\bar{q}^{\,\text{opt}}$, $\bar{D}^{\text{opt}}$, $\bar{D}^{\text{div}}$	repo et dividendes moyens du panel options, dividendes du panel dividendes
x^{tot}, x^{fo}	grandeur Totem, grandeur FO
δ_k	écart de portage $(q_k^{\text{tot}} - q_k^{\text{fo}})\,T_k$ (définition 2.3)
$\hat{q}$	repo implicite des forwards Totem avec les dividendes FO
ψ, J	application repo implicite, sa jacobienne $\partial_\ell \psi$ (lemme 4.3)
s^q, s^ℓ, η	sensibilités FO au repo et aux dividendes, exposition non-forward $s^\ell + {}^t\!J s^q$
X, $\beta = (\beta_0, \beta_1)$	modèle nul : écart de repo lisse $\beta_0 + \beta_1 \ln T$
$\Gamma = \Gamma^{\text{opt}} + \Gamma^{\text{div}}$, Γ^ℓ, κ	covariance du bruit de portage, des niveaux de dividendes, échelle
g, a_g, $\mathcal{G}$, $\mathcal{S}$	forme type, son amplitude, ensemble des formes types, formes retenues
W, Π, $\hat{\varepsilon}$, $\tilde{g}$	blanchiment, projection, résidu blanchi, forme type blanchie
z_g, c_α, λ	statistique de filtre adapté, seuil commun, rapport signal sur bruit

E Reproductibilité

Tous les nombres, tableaux et figures de cette note sont produits par le code du dépôt :

```
pip install -e .[benchmark,report,dev]
pytest
python scripts/run_benchmark.py    (environ 4 minutes)
PYTHONPATH=. python scripts/build_latex.py
```

Références

[1] P. H. C. Eilers et B. D. Marx. Flexible smoothing with B-splines and penalties. *Statistical Science*, 11(2) :89–121, 1996.

[2] M. C. Lovell. Seasonal adjustment of economic time series and multiple regression analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 58(304) :993–1010, 1963.

[3] S. G. Mallat et Z. Zhang. Matching pursuits with time-frequency dictionaries. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 41(12) :3397–3415, 1993.

[4] Règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 par des normes techniques de réglementation relatives à l'évaluation prudente.

[5] L. L. Scharf et B. Friedlander. Matched subspace detectors. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 42(8) :2146–2157, 1994.

[6] Z. Šidák. Rectangular confidence regions for the means of multivariate normal distributions. *Journal of the American Statistical Association*, 62(318) :626–633, 1967.